



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة – قسم هندسة الاتصالات والحاسوب

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الاتصالات والحاسوب بعنوان:

روبوت تفاعلي ذكي لتعليم الأطفال باستخدام تقنيات الذكاء

الاصطناعي والرؤية الحاسوبية

إعداد الطلاب:

رانيا محمد بسام العمر – ميسم عبد الرحيم العبد الله

إشراف:

الدكتور ثائر داؤد – الدكتور محمد محمد

العام الدراسي 2025 – 2026

الإهداء

((وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين))

اللهم إني لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

إلى من له الكمال المطلق، والجلال الأبدي، والعظمة التي لا تُدرك،

إلى الله العظيم، ذي الجلال والإكرام.

يا من لا يليق القول إلا بعظيم صفاتك، ولا تحصي الألسن جميل فضلك، أرفع إليك قلبي شاكراً، ومقدراً، ومعتزلاً، أنت الواهب بلا

حدود، المتكرم بلا سبب، والمدبر لكل أمر بحكمة لا تُدان.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

”إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي.”

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً كثيراً

طيباً مباركاً فيه.

إلى سندي وملاذي، ورفيق دربي، ومرشدي وخالقي.

(الله جل جلاله وعظم شأنه)

إلى رسولنا العظيم الأعظم،

يا من حولت أمة اقرأ.

وبدلت ظلمات الجهل إلى نور العلم، يا من جعلت الفضل في ثبات لا ينتهي، ورحمتك لا تنفد، وفضائلك لا تعد.

لقد حملت رسالتك بصدق وأمانة، فكانت كلماتك نوراً يهدي إلى العلم والمعرفة، ومنهاجاً يرفع الإنسان من حضيض الجهل إلى قمم

الفهم والإدراك. علمتنا كيف نقرأ، كيف نفكر، كيف نتدبر آيات الله في الكون وفي أنفسنا. غرست فينا حب العلم، ورفعت من شأن

العلماء، وجعلت طلب العلم فريضة، حتى قال: ”من طلب العلم أحبه الله.“

لم تقتصر دعوتك على التوحيد، بل شملت كل جوانب الحياة، فكنت منهجاً كاملاً للحضارة والرقى. نقلتنا من عصر العصبية الجاهلية إلى أمة العلم والحكمة. أمة أضاءت مشارق الأرض ومغاربها بنور المعرفة، وشيدت حضارة قامت على أسس قيم السمحة، ومبادئها العظيمة في العدل والإحسان.

(رسولي وحبيبي محمد بن عبدالله أبا القاسم (عليك أفضل الصلاة والسلام)

إلى أستاذينا الفاضلين، الدكتور ثائر داؤد والدكتور محمد المحمد...

نتقدم إليكما بخالص الشكر والتقدير على كريم إشرافكما، وتوجيهاتكما العلمية القيّمة، ودعمكما المستمر، فقد كان لخبرتكما وحرصكما الأثر الكبير في إنجاز هذا المشروع وإخراجه بأفضل صورة ممكنة.

الحمد لله على فضله وتوفيقه، الذي أنار لنا طريق العلم، وأعاننا على إتمام هذا العمل.

إلى أهلنا الأحبة...

أنتم السند الأول، ونبع المحبة، وصانعو الأمل، لكم منا كل الامتنان على ما منحتمونا من دعمٍ وصبرٍ ودعاء، فكان نجاحنا ثمرةً من عطائكم.

وإلى أصدقائنا الأعزاء...

شكراً لكل من شاركنا لحظات التعب والاجتهاد، ولكل كلمة تشجيع، ولكل يدٍ امتدت بالعون، فكان لوجودكم أثرٌ جميل في هذه الرحلة.

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير روبوت تعليمي تفاعلي موجه للأطفال، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتحسين تجربة التعلم المبكر. يتفاعل الروبوت مع الطفل من خلال كاميرا رقمية تمكنه من التعرف على الأرقام، والأحرف الإنجليزية، والفواكه، والألوان باستخدام تقنيات متقدمة لمعالجة الصور والتعلم الآلي.

يعتمد النظام على تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للتعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية، كما تم استخدام تقنية HSV للتعرف على الألوان بدقة وفعالية في ظروف إضاءة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم توظيف نماذج تعلم آلي مدربة مسبقًا للتعرف على الفواكه والعناصر التعليمية المختلفة.

ولتعزيز التفاعل مع الأطفال، تم تزويد الروبوت بمحركات سيرفو للتحكم بالحركة، حيث تم تركيب محرك سيرفو واحد لليد واثنين للقدمين، مما يسمح للروبوت بأداء حركات تفاعلية تزيد من جاذبية عملية التعلم. كما يعتمد النظام على ملفات صوتية تعليمية مولدة مسبقًا باستخدام منصة ElevenLabs، حيث تم إنشاء أصوات خاصة بالروبوت من خلال Prompt مخصص، ويتم تشغيل الملف الصوتي المناسب تلقائيًا بعد التعرف على العنصر، مما يوفر تجربة تفاعلية واضحة وجذابة للأطفال.

تم تطوير المشروع وفق منهجية منظمة شملت تحليل المتطلبات، جمع البيانات، تطوير النماذج، واختبار الأداء. وأظهرت النتائج قدرة النظام على التعرف على العناصر المختلفة بدقة مناسبة وتقديم تجربة تعليمية تفاعلية فعالة للأطفال.

يساهم هذا المشروع في دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، ويعد خطوة نحو تطوير روبوتات تعليمية ذكية تدعم التعلم التفاعلي وتنمي المهارات المعرفية للأطفال في مراحلهم المبكرة.

ABSTRACT

This project aims to design and develop an interactive educational robot for children, utilizing Artificial Intelligence (AI) and Computer Vision technologies to enhance early learning experiences. The robot interacts with children through a digital camera that enables the recognition of numbers, English letters, fruits, and colors using advanced image processing and machine learning techniques.

The system employs Optical Character Recognition (OCR) technology to recognize numbers and English letters, while the HSV color model is used for accurate color detection under varying lighting conditions. In addition, pre-trained machine learning models are utilized to identify fruits and other educational objects.

To increase engagement and interaction, the robot is equipped with servo motors, including one servo motor for the arm and two servo motors for the legs, allowing it to perform interactive movements that make the learning process more attractive and enjoyable. The system also utilizes pre-generated educational voice clips created using the ElevenLabs AI voice generation platform with a custom prompt. Once an object is recognized, the corresponding audio clip is played automatically to provide a clear and engaging learning experience.

The project was developed following a structured methodology that included requirements analysis, data collection, model development, and performance evaluation. Experimental results demonstrated the system's ability to recognize different objects with suitable accuracy while providing an effective and interactive educational experience for children.

This project contributes to integrating modern technologies into education and represents a step toward the development of intelligent educational robots that support interactive learning and cognitive skill development during early childhood.

فهرس المحتويات (Index)

18.....	1 الفصل الأول: الإطار العام للمشروع
19.....	1-1 الخلفية العامة
20.....	2-1 المشكلة التي يعالجها المشروع
21.....	3-1 أهداف المشروع
22.....	4-1 أهمية المشروع
24.....	5-1 نطاق المشروع
27.....	2 الفصل الثاني: الدراسات السابقة
28.....	1-2 الأنظمة المشابهة
28.....	1-1-2 Anki Cozmo
29.....	2-1-2 Miko
29.....	3-1-2 Roybi Robot
30.....	4-1-2 Wonder Workshop Dash Robot
31.....	2-2 الدراسات السابقة
32.....	3-2 التحليل المقارن والفجوة البحثية
34.....	3 الفصل الثالث: العناصر الإلكترونية المستخدمة وتوصيفها
35.....	1-3 لوحة Arduino Nano
35.....	1-1-3 التعريف بلوحة Arduino Nano
36.....	2-1-3 المواصفات الفنية

فهرس المحتويات (Index)

37.....	2-3 وحدة الاتصال اللاسلكي HC-05
37.....	1-2-3 التعريف بوحدة HC-05
38.....	2-2-3 آلية عمل وحدة HC-05
39.....	3-2-3 المواصفات الفنية
40.....	3-3 وحدة تنظيم الجهد DC-DC Step Down Converter
40.....	1-3-3 التعريف بوحدة تنظيم الجهد
40.....	2-3-3 مبدأ العمل
41.....	3-3-3 المواصفات الفنية
42.....	4-3 بطارية الليثيوم Li-ion 18650
42.....	1-4-3 التعريف ببطارية Li-ion 18650
43.....	2-4-3 مبدأ العمل
43.....	3-4-3 المواصفات الفنية
44.....	5-3 محركات السيرفو (Servo Motors)
44.....	1-5-3 التعريف بمحركات السيرفو
45.....	2-5-3 مبدأ العمل
45.....	3-5-3 أنواع محركات السيرفو
46.....	4-5-3 محرك السيرفو MG995
47.....	6-3 أسس اختيار العناصر الإلكترونية المستخدمة

فهرس المحتويات (Index)

49	4 الفصل الرابع: التقنيات والخوارزميات المستخدمة
50	1-4 خوارزمية اكتشاف الكائنات (YOLO)
50	1-1-4 التعريف بخوارزمية YOLO
50	2-1-4 آلية عمل خوارزمية YOLO
51	3-1-4 مقاييس تقييم الأداء
52	4-1-4 الخصائص الرئيسية لخوارزمية YOLO
52	2-4 تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)
52	1-2-4 التعريف بتقنية OCR
53	2-2-4 آلية عمل تقنية OCR
54	3-2-4 الشبكات العصبية الالتفافية (Convolutional Neural Networks - CNN)
55	4-2-4 تقييم أداء تقنية OCR
55	5-2-4 الخصائص الرئيسية لتقنية OCR
56	3-4 تقنية فضاء الألوان HSV
56	1-3-4 التعريف بتقنية HSV
57	2-3-4 آلية عمل تقنية HSV
57	3-3-4 المعادلة الرياضية
58	4-3-4 الخصائص الرئيسية لتقنية HSV
58	4-4 منصة ElevenLabs لتوليد الأصوات التعليمية

فهرس المحتويات (Index)

58.....	1-4-4 التعريف بمنصة ElevenLabs
59.....	2-4-4 آلية استخدام الأصوات في المشروع
59.....	3-4-4 خصائص منصة ElevenLabs
60.....	5-4 أسس اختيار التقنيات والخوارزميات المستخدمة
62.....	5 الفصل الخامس: تصميم النظام والتنفيذ العملي
63.....	1-5 النموذج النهائي للروبوت التعليمي
64.....	2-5 مخططات تصميم النظام
64.....	1-2-5 المخطط الصندوقي للنظام (Block Diagram)
66.....	2-2-5 مخطط سير عمل النظام (Flowchart)
67.....	3-5 مخطط التوصيل الكهربائي
70.....	4-5 واجهات النظام
70.....	1-4-5 الواجهة الرئيسية للنظام
70.....	2-4-5 واجهة التعرف على الحروف الإنجليزية
71.....	3-4-5 واجهة التعرف على الفواكه
72.....	4-4-5 واجهة التعرف على الألوان
72.....	5-5 نتائج التطبيق العملي
74.....	6 الفصل السادس: الخاتمة والآفاق المستقبلية
75.....	1-6 الخاتمة

فهرس المحتويات (Index)

75 2-6 الآفاق المستقبلية

فهرس الجداول

الجدول 1-2: مقارنة المشروع المقترح مع الأنظمة المشابهة.	32
الجدول 1-3: المواصفات الفنية للوحة Arduino Nano.	36
الجدول 2-3: المواصفات الفنية لوحدة HC-05 Bluetooth.	39
الجدول 3-3: المواصفات الفنية لوحدة DC-DC Step Down Converter (LM2596).	41
الجدول 3-4: المواصفات الفنية لبطارية Li-ion 18650.	43
الجدول 3-5: أنواع محركات السيرفو واستخداماتها.	45
الجدول 3-6: المواصفات الفنية لمحرك السيرفو MG995.	46
الجدول 3-7: أسس اختيار العناصر الإلكترونية المستخدمة في المشروع.	47
الجدول 1-4: الخصائص الرئيسية لخوارزمية YOLO.	52
الجدول 2-4: الخصائص الرئيسية لتقنية Tesseract OCR.	55
الجدول 3-4: الخصائص الرئيسية لفضاء الألوان HSV.	58
الجدول 4-4: الوصف النصي (Prompt) المستخدم لتوليد الصوت في ElevenLabs.	59
الجدول 5-4: الخصائص الرئيسية لمنصة ElevenLabs.	60
الجدول 6-4: أسس اختيار التقنيات والخوارزميات المستخدمة في المشروع.	60
الجدول 1-5: توصيف التوصيلات الكهربائية للمكونات الإلكترونية في الروبوت التعليمي.	68

فهرس الأشكال

- الشكل 1-2: روبوت Anki Cosmo 28
- الشكل 2-2: روبوت Miko 29
- الشكل 3-2: روبوت Roybi 30
- الشكل 4-2: روبوت Wonder Workshop Dash 31
- الشكل 1-3: مخطط توزيع منافذ لوحة Arduino Nano (Arduino Nano Pinout) 36
- الشكل 2-3: مخطط توزيع منافذ وحدة HC-05 Bluetooth (HC-05 Pinout) 38
- الشكل 3-3: مخطط توصيل وحدة الاتصال اللاسلكي HC-05 مع لوحة Arduino Nano 39
- الشكل 4-3: المخطط الداخلي لوحدة LM2596 DC-DC Step Down Converter 40
- الشكل 5-3: مخطط مبدأ عمل محول الجهد الخافض (Buck Converter) 41
- الشكل 6-3: التركيب الداخلي والأبعاد القياسية لبطارية Li-ion 18650 42
- الشكل 7-3: التركيب الداخلي لمحرك السيرفو 44
- الشكل 8-3: آلية عمل محرك السيرفو 45
- الشكل 9-3: مخطط توصيل محرك السيرفو MG995 مع لوحة Arduino Nano 47
- الشكل 1-4: البنية العامة لخوارزمية YOLO لاكتشاف الكائنات 50
- الشكل 2-4: توضيح مفهوم تقاطع الاتحاد (Intersection over Union - IoU) 51
- الشكل 3-4: مخطط مراحل عمل تقنية EasyOCR 53
- الشكل 4-4: خطوات عمل شبكة CNN 54
- الشكل 5-4: نموذج فضاء الألوان HSV 57
- الشكل 1-5: النموذج النهائي للروبوت التعليمي بعد تجميع المكونات الإلكترونية والميكانيكية 64
- الشكل 2-5: المخطط الصندوقي للبنية العامة للروبوت التعليمي 65
- الشكل 3-5: مخطط سير عمل النظام المقترح 66

فهرس الأشكال

- الشكل 4-5: مخطط التوصيل الكهربائي للمكونات الإلكترونية في الروبوت التعليمي.68
- الشكل 5-5: واجهة التعرف على الأرقام.70
- الشكل 5-6: اجهة التعرف على الحروف الإنجليزية.71
- الشكل 5-7: واجهة التعرف على الفواكه.71
- الشكل 5-8: واجهة التعرف على الألوان.72

قائمة الاختصارات

الاختصار	المصطلح الكامل	المعنى بالعربية
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
CV	Computer Vision	الرؤية الحاسوبية
OCR	Optical Character Recognition	التعرف الضوئي على المحارف
YOLO	You Only Look Once	خوارزمية اكتشاف الكائنات
HSV	Hue, Saturation, Value	نموذج تمثيل الألوان
CNN	Convolutional Neural Network	الشبكة العصبية الالتفافية
GUI	Graphical User Interface	واجهة المستخدم الرسومية
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	بروتوكول الاتصال التسلسلي
PWM	Pulse Width Modulation	تعديل عرض النبضة
ADC	Analog-to-Digital Converter	المحول من الإشارة التناظرية إلى الرقمية
GPIO	General Purpose Input/Output	منافذ الإدخال والإخراج العامة
USB	Universal Serial Bus	الناقل التسلسلي العام
DC	Direct Current	التيار المستمر
MP3	MPEG Audio Layer III	صيغة ملفات صوتية مضغوطة
IDE	Integrated Development Environment	بيئة تطوير متكاملة
RGB	Red Green Blue	نموذج الألوان الأحمر والأخضر والأزرق

قائمة الاختصارات

تقنية الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى	Bluetooth Technology	Bluetooth
عدد الإطارات في الثانية	Frames Per Second	FPS
مقياس تقييم دقة اكتشاف الكائنات	Intersection over Union	IoU
واجهة برمجة التطبيقات	Application Programming Interface	API

قائمة المصطلحات العلمية

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
الذكاء الاصطناعي	Artificial Intelligence (AI)	تقنيات تحاكي قدرات الإنسان في التعلم واتخاذ القرار.
الرؤية الحاسوبية	Computer Vision	مجال يتيح للحاسوب فهم الصور والفيديوهات وتحليلها.
معالجة الصور	Image Processing	تحسين الصور وتجهيزها قبل تحليلها.
التعلم الآلي	Machine Learning	خوارزميات تتعلم من البيانات لاتخاذ قرارات أو تنفيذ مهام.
اكتشاف الكائنات	Object Detection	تحديد موقع الكائنات وتصنيفها داخل الصورة.
التعرف الضوئي على الحروف	Optical Character Recognition (OCR)	تحويل النصوص الموجودة في الصور إلى بيانات قابلة للمعالجة.
فضاء الألوان HSV	Hue Saturation Value (HSV)	نموذج لتمثيل الألوان يعتمد على اللون والتشبع والإضاءة.
محرك السيرفو	Servo Motor	محرك يوفر تحكمًا دقيقًا بالزاوية والحركة.
المتحكم الدقيق	Microcontroller	دائرة إلكترونية مسؤولة عن تنفيذ البرنامج والتحكم بالمكونات.

قائمة المصطلحات العلمية

تنفيذ العمليات مباشرة أثناء وصول البيانات دون تأخير ملحوظ.	Real-Time Processing	الزمن الحقيقي
قيمة تعبر عن مدى ثقة النموذج بنتيجة التعرف.	Confidence Score	نسبة الثقة
مجموعة البيانات المستخدمة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.	Training Dataset	قاعدة البيانات التدريبية
الواجهة التي يتفاعل معها المستخدم مع النظام.	Graphical User Interface (GUI)	واجهة المستخدم الرسومية
تبادل البيانات دون استخدام أسلاك.	Wireless Communication	الاتصال اللاسلكي
ملف صوتي يستخدم لشرح أو نطق العنصر المتعرف عليه.	Educational Audio File	الملف الصوتي التعليمي

الفصل الأول: الإطار العام للمشروع

1-1 الخلفية العامة

شهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً نحو نماذج تعليمية أكثر تفاعلية، بعد أن كان يعتمد لفترات طويلة على أساليب تقليدية قائمة على التلقين والحفظ. وقد جاء هذا التحول مدفوعاً بالتطور السريع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت في تطوير بيئات تعليمية أكثر جذباً وفعالية، قادرة على تحفيز المتعلمين وتعزيز مشاركتهم في العملية التعليمية. وتشير العديد من الدراسات إلى أن دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم يسهم في تحسين الفهم والاستيعاب، وزيادة دافعية التعلم لدى الأطفال [1].

في هذا السياق، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم التقنيات المستخدمة في تطوير الأنظمة التعليمية الذكية، حيث يتيح إنشاء تطبيقات قادرة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم التعليمية. كما توفر هذه الأنظمة إمكانيات متقدمة للتعرف على الأنماط ومعالجة البيانات وتقديم استجابات فورية، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتخصيصها وفقاً لمستوى المتعلم [2][3].

وتُعد الرؤية الحاسوبية من أبرز فروع الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المجال التعليمي، إذ تمكن الأنظمة من تحليل الصور والتعرف على العناصر المختلفة داخلها. وقد ساهمت هذه التقنية في تطوير تطبيقات تعليمية تعتمد على التفاعل البصري المباشر، مثل التعرف على الأرقام والأحرف والألوان والأشكال المختلفة، مما يعزز من قدرة الأطفال على التعلم من خلال الملاحظة والتفاعل العملي [4].

ومن التقنيات المهمة المرتبطة بالرؤية الحاسوبية تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتي تتيح استخراج النصوص والأرقام من الصور وتحويلها إلى معلومات قابلة للمعالجة. وقد أصبحت هذه التقنية أداة فعالة في التطبيقات التعليمية الموجهة للأطفال، حيث تساعد في التعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية وتعليمها بطريقة تفاعلية ومباشرة. كما تمثل تقنية HSV أحد الأساليب الشائعة في معالجة الصور والتعرف على الألوان، لما توفره من دقة ومرونة في التعامل مع اختلاف ظروف الإضاءة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التعليمية المعتمدة على تمييز الألوان وتصنيفها.

ومع التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ظهرت الروبوتات التعليمية كحل مبتكر يجمع بين البرمجيات الذكية والتفاعل الحركي. وتوفر هذه الروبوتات بيئة تعليمية تفاعلية تسمح للأطفال بالتعلم من خلال التواصل المباشر مع الروبوت ومشاهدة استجاباته الحركية والصوتية. كما أن دمج محركات السيرفو في تصميم الروبوت يتيح له تنفيذ حركات تفاعلية باليدين والقدمين، مما يزيد من مستوى التفاعل ويجعل تجربة التعلم أكثر متعة وجاذبية للأطفال.

بناءً على ذلك، يركز هذا المشروع على تطوير روبوت تعليمي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية للتعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية والفواكه والألوان، باستخدام تقنيات OCR و HSV ونماذج التعلم الآلي، مع توفير تفاعل صوتي يعتمد على أصوات تعليمية مولدة مسبقاً باستخدام منصة ElevenLabs، يتم تشغيلها تلقائياً بعد التعرف على العنصر ومحركات السيرفو. ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تدعم التعلم المبكر وتساهم في تنمية المهارات المعرفية والإدراكية للأطفال.

1-2 المشكلة التي يعالجها المشروع

على الرغم من التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا التعليمية، لا تزال العديد من الوسائل المستخدمة في تعليم الأطفال تعتمد على أساليب تقليدية تركز على التلقين والحفظ، مع محدودية في التفاعل والمشاركة الفعلية للمتعلم. ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى انخفاض مستوى اهتمام الأطفال بالمحتوى التعليمي، خاصة في المراحل العمرية المبكرة التي تتطلب أساليب تعليمية تعتمد على التفاعل البصري والسمعي والحركي لتحفيز عملية التعلم وتعزيز الاستيعاب [5].

كما أن العديد من الأنظمة التعليمية الإلكترونية الحالية تقتصر إلى القدرة على توفير تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعرف الذكي على العناصر التعليمية والتفاعل المباشر مع الطفل. فعلى الرغم من توفر تطبيقات وبرامج تعليمية متنوعة، إلا أن معظمها يعتمد على عرض المحتوى بشكل ثابت دون الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في تعزيز التفاعل والتعلم العملي [6].

ومن جهة أخرى، يواجه الأطفال صعوبة في تعلم بعض المفاهيم الأساسية مثل الأرقام والأحرف والألوان عندما يتم تقديمها بصورة نظرية فقط، دون وجود وسائل تفاعلية تساعدهم على الربط بين ما يشاهدونه وما يتعلمونه. كما أن محدودية استخدام تقنيات مثل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتعرف على الألوان باستخدام نموذج HSV داخل الأنظمة التعليمية الموجهة للأطفال تقلل من فرص توفير بيئة تعليمية ذكية تعتمد على التفاعل المباشر مع العناصر المحيطة بالطفل.

إضافة إلى ذلك، فإن معظم الأدوات التعليمية المتاحة تقتصر إلى عنصر التفاعل الحركي الذي يسهم في جذب انتباه الأطفال والمحافظة على اندماجهم أثناء عملية التعلم. لذلك تبرز الحاجة إلى تطوير روبوت تعليمي قادر على التفاعل صوتيًا وحركيًا مع الأطفال، من خلال استخدام محركات السيرفو لتنفيذ حركات تفاعلية، إلى جانب قدرته على التعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية والألوان والفواكه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.

وبناءً على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تصميم وتطوير روبوت تعليمي ذكي وتفاعلي يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتفاعل الحركي، بحيث يتمكن من التعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية باستخدام تقنية OCR، والتعرف على الألوان باستخدام تقنية HSV، والتعرف على الفواكه باستخدام نماذج التعلم الآلي، مع توفير استجابة صوتية وحركية تسهم في تعزيز تجربة التعلم وتحفيز الأطفال على المشاركة والتفاعل بصورة أكثر فاعلية.

3-1 أهداف المشروع

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع في تصميم وتطوير روبوت تعليمي تفاعلي ذكي موجه للأطفال، يساهم في تعزيز تجربة التعلم المبكر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتفاعل الصوتي والحركي بطريقة مبسطة وجذابة تساعد الأطفال على التعلم من خلال التفاعل المباشر.

ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية، تتمثل فيما يلي:

- تمكين النظام من التعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، بما يوفر وسيلة تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال على تعلم القراءة والتمييز بين الرموز المختلفة.
- تمكين النظام من التعرف على الفواكه والعناصر التعليمية المختلفة بالاعتماد على نماذج تعلم آلي مدربة مسبقاً، بما يضمن دقة وسرعة في عملية التعرف.
- تطوير نظام للتعرف على الألوان باستخدام تقنية HSV، بما يعزز قدرة الروبوت على التفاعل مع البيئة المحيطة وتمييز الألوان المختلفة بدقة وفعالية.
- توفير تفاعل صوتي باستخدام ملفات صوتية تعليمية مولدة مسبقاً بواسطة منصة ElevenLabs، بحيث يتم تشغيل الصوت المناسب تلقائياً بعد التعرف على العنصر، مما يساعد الأطفال على تعلم النطق الصحيح بطريقة تفاعلية.
- إضافة التفاعل الحركي من خلال استخدام محركات السيرفو، بما يسمح للروبوت بتحريك اليد والقدمين وتنفيذ حركات تفاعلية تزيد من مستوى اندماج الأطفال أثناء عملية التعلم.
- العمل على تحسين تجربة التعلم التفاعلي من خلال دمج التفاعل البصري والصوتي والحركي في نظام واحد، بما يساهم في جذب انتباه الأطفال وتعزيز مشاركتهم وتحفيزهم على التعلم.
- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في تطوير نموذج تعليمي حديث يدعم التعلم المبكر ويواكب التطورات التكنولوجية في المجال التعليمي.
- تعكس هذه الأهداف مجتمعة توجه المشروع نحو بناء روبوت تعليمي ذكي يجمع بين التقنيات الحديثة والجوانب التربوية، ويوفر بيئة تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال على اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية بطريقة ممتعة وفعالة.

4-1 أهمية المشروع

تتبع أهمية هذا المشروع من دوره في توظيف التقنيات الحديثة في مجال التعليم المبكر، من خلال تطوير روبوت تعليمي ذكي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتفاعل الصوتي والحركي لتقديم تجربة تعليمية

أكثر فعالية وجاذبية للأطفال. ويأتي ذلك انسجامًا مع التوجهات الحديثة التي تسعى إلى دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بهدف تحسين جودة التعلم وتعزيز مشاركة المتعلمين في اكتساب المعرفة.

وتتجلى أهمية المشروع في مساهمته في توفير بيئة تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية مثل الأرقام والأحرف الإنجليزية والألوان والفواكه بطريقة عملية وممتعة. ويعتمد المشروع على تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتمكين الروبوت من التعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية، مما يدعم تطوير المهارات اللغوية والإدراكية لدى الأطفال في مراحلهم التعليمية الأولى.

كما تبرز أهمية المشروع من خلال استخدام تقنية HSV للتعرف على الألوان، والتي تتيح للروبوت التفاعل مع البيئة المحيطة وتمييز الألوان المختلفة بدقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التعلم القائم على الملاحظة والتجربة المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج نماذج التعلم الآلي للتعرف على الفواكه والعناصر التعليمية المختلفة يساعد الأطفال على ربط المعلومات النظرية بالأشياء الواقعية الموجودة في بيئتهم.

ومن الجوانب المهمة أيضًا اعتماد المشروع على أصوات تعليمية مولدة مسبقًا باستخدام منصة ElevenLabs، حيث تم تصميم صوت خاص بالروبوت ليميز بالوضوح والطابع التعليمي المناسب للأطفال، ويتم تشغيل الملف الصوتي الموافق للعنصر المكتشف مباشرة بعد عملية التعرف.

وتزداد أهمية المشروع من خلال إضافة التفاعل الحركي باستخدام محركات السيرفو، حيث يستطيع الروبوت تحريك اليد والقدمين أثناء التفاعل مع الأطفال، الأمر الذي يضيف طابعًا واقعيًا وجذابًا على العملية التعليمية ويساعد في زيادة انتباه الأطفال وتحفيزهم على المشاركة والتفاعل.

علاوة على ذلك، يمثل المشروع نموذجًا عمليًا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في المجال التعليمي، مما يفتح المجال أمام تطوير أنظمة تعليمية أكثر تقدمًا في المستقبل. كما يتميز بإمكانية التوسع والتطوير لإضافة محتويات تعليمية جديدة أو دمج تقنيات أكثر تطورًا، مثل التعلم التكيفي والروبوتات الذكية المتقدمة، مما يعزز من قيمته العلمية والتطبيقية وإمكانية الاستفادة منه في بيئات تعليمية متنوعة.

وبناءً على ذلك، فإن هذا المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة تعليمية للأطفال فحسب، بل يمثل خطوة نحو تطوير حلول تعليمية ذكية تسهم في تحسين جودة التعليم المبكر، وتعزز من استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية المهارات المعرفية واللغوية والإدراكية للأطفال بطريقة تفاعلية ومبتكرة [8][9].

1-5 نطاق المشروع

أولاً: ما يشمل المشروع (In Scope)

يركز المشروع على تصميم وتطوير روبوت تعليمي تفاعلي موجه للأطفال يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية بهدف دعم التعلم المبكر بطريقة ممتعة وجذابة.

يشمل المشروع ما يلي:

- تطوير نظام قادر على التعرف على أربعة أنواع رئيسية من العناصر التعليمية:
 - الأرقام.
 - الأحرف الإنجليزية.
 - الفواكه.
 - الألوان.
- استخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للتعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية من الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا.
- استخدام تقنية HSV (Hue, Saturation, Value) لتحليل الألوان والتعرف عليها بدقة ضمن ظروف الإضاءة المختلفة.
- الاعتماد على نماذج تعلم آلي مدربة مسبقاً للتعرف على الفواكه والعناصر التعليمية المستهدفة.
- استخدام كاميرا رقمية لالتقاط الصور وتحليلها في الزمن الحقيقي (Real-Time) بهدف التعرف على العناصر التعليمية والتفاعل معها.

- تطوير نظام صوتي يعتمد على ملفات صوتية تعليمية مولدة مسبقًا باستخدام منصة ElevenLabs، بحيث يتم تشغيل الملف الصوتي الموافق للعنصر الذي يتم التعرف عليه باللغتين العربية والإنجليزية.
- تطوير نظام حركي باستخدام محركات السيرفو لإضفاء التفاعل الحركي، ويتضمن:
 - محرك سيرفو واحد لتحريك يد الروبوت.
 - محركي سيرفو لتحريك قدمي الروبوت.
- دمج المكونات الإلكترونية اللازمة لتحقيق التكامل بين البرمجيات والعتاد، وتشمل:
 - Arduino Nano كوحدة تحكم رئيسية.
 - Speaker لإخراج الصوت والتفاعلات الصوتية.
 - HC-05 Bluetooth Module للاتصال اللاسلكي.
 - DC-DC Step Down Converter لتنظيم الجهد الكهربائي.
 - Servo Motors لتنفيذ الحركات التفاعلية.
- توفير تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعرف البصري والاستجابة الصوتية والحركة التفاعلية بما يعزز عملية التعلم لدى الأطفال.

ثانياً: ما لا يشمل المشروع (Out of Scope)

لا يشمل المشروع ما يلي:

- تطوير نظام تصنيف عام قادر على التعرف على جميع أنواع الكائنات أو العناصر غير المدرجة ضمن الفئات التعليمية المحددة.
- دعم لغات إضافية في التفاعل الصوتي غير اللغتين العربية والإنجليزية.
- تطوير أنظمة تعلم تكيفية متقدمة تعتمد على تحليل مستوى الطفل أو بناء مسارات تعليمية مخصصة.
- إنشاء منصة تعليمية متكاملة أو نظام إدارة تعلم (Learning Management System).

- توفير قدرات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية أو إجراء محادثات ذكية مفتوحة مع الطفل.
- إضافة حساسات أو وحدات استشعار متقدمة تتجاوز المكونات المعتمدة ضمن المشروع الحالي.
- تدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة واسعة النطاق أو إعادة بناء نماذج تعلم عميق من الصفر.
- العمل خارج بيئة التشغيل والبيانات التي تم تدريب النظام واختباره عليها.
- التعرف على فئات تعليمية أخرى غير الأرقام والأحرف الإنجليزية والفواكه والألوان.
- دعم التشغيل السحابي أو التكامل مع منصات وخدمات خارجية عبر الإنترنت.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة

1-2 الأنظمة المشابهة

Anki Cozmo 1-1-2

يُعد Anki Cozmo روبوتًا تعليميًا تفاعليًا صغير الحجم موجّهًا للأطفال، يعتمد على الذكاء الاصطناعي البسيط لإظهار سلوكيات حركية وتفاعلية تشبه الشخصية الحية، حيث يمكنه التعرف على الوجوه والتعبير عن مشاعر مختلفة بطريقة ممتعة وجذابة [10].

يقدم Cozmo تجربة تعليمية وترفيهية من خلال الألعاب التفاعلية وتعلم البرمجة الأساسية باستخدام التطبيق المصاحب، مما يساعد الأطفال على فهم مفاهيم البرمجة بطريقة مبسطة [10].

من نقاط قوته التصميم التفاعلي الجذاب وقدرته على بناء ارتباط عاطفي مع المستخدم، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام. أما نقاط ضعفه فتتمثل في محدودية إمكانيات الذكاء الاصطناعي وعدم قدرته على التوسع في تطبيقات تعليمية متقدمة مثل الرؤية الحاسوبية أو التعرف على عناصر متعددة في البيئة [10].



الشكل 2-1: روبوت Anki Cosmo.

Miko 2-1-2

يُعتبر Miko 3 روبوتًا تعليميًا ذكيًا موجهًا للأطفال، يعمل كمساعد تعليمي تفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي، محادثات صوتية، وألعاب تعليمية مصممة لتحفيز التعلم [11].

يوفر Miko 3 تجربة تعليمية شاملة تغطي مهارات مختلفة مثل اللغة، التفكير المنطقي، والمعرفة العامة، مع قدرة على التفاعل الصوتي المستمر مع الطفل [11].

تتمثل نقاط قوته في تنوع المحتوى التعليمي وتفاعله الصوتي الذكي، إضافة إلى واجهة استخدام مناسبة للأطفال. أما نقاط ضعفه فتشمل اعتماده الكبير على المحتوى الجاهز وعدم دعمه لتخصيص نماذج رؤية حاسوبية أو تطوير وظائف ذكاء اصطناعي متقدمة من قبل المستخدم [11].



الشكل 2-2: روبوت Miko.

Roybi Robot 3-1-2

يُعد Roybi Robot روبوتًا تعليميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويهدف بشكل أساسي إلى تعليم الأطفال اللغات والمهارات الأساسية من خلال التفاعل الصوتي والدروس المبرمجة مسبقًا [12].

يوفر الروبوت بيئة تعليمية شخصية تعتمد على التفاعل المستمر مع الطفل، مما يساعد على تحسين مهارات الاستماع والنطق والتعلم التدريجي [12].

من أبرز نقاط قوته أنه يقدم تجربة تعلم شخصية وتفاعلية مناسبة للأطفال الصغار، إضافة إلى تركيزه على التعليم اللغوي. أما نقاط ضعفه فتتمثل في محدودية التفاعل البصري وعدم وجود قدرات رؤية حاسوبية أو تحليل بيئي متقدم، إضافة إلى اعتماده على محتوى ثابت إلى حد كبير [12].



الشكل 3-2: روبوت Roybi.

Wonder Workshop Dash Robot 4-1-2

يُعتبر Wonder Workshop Dash Robot روبوتًا تعليميًا موجهًا للأطفال يهدف إلى تعليم البرمجة بطريقة تفاعلية من خلال الحركة والاستجابة للأوامر البرمجية البسيطة عبر التطبيقات التعليمية [13].

يوفر Dash تجربة تعليمية تعتمد على المشاريع، حيث يمكن للأطفال التحكم بحركته، برمجته لتنفيذ مهام محددة، والتفاعل معه ضمن بيئة تعليمية ممتعة [13].

تتمثل نقاط قوته في سهولة الاستخدام وتعدد الأنشطة التعليمية التي تدعم تعلم البرمجة المبكر، إضافة إلى تصميمه المناسب للأطفال. أما نقاط ضعفه فتشمل محدودية الذكاء الاصطناعي وعدم قدرته على تحليل الصور أو التفاعل مع البيئة باستخدام رؤية حاسوبية متقدمة، مما يجعله أقل تطورًا مقارنة بالأنظمة الذكية الحديثة [13].



الشكل 2-4: روبوت Wonder Workshop Dash.

2-2 الدراسات السابقة

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في إجراء الدراسات التي تبحث في فعالية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بيئات التعلم المبكر. ففي مراجعة منهجية شاملة، حلل Harradine et al. (2025) الدراسات التطبيقية حول استخدام التكنولوجيا كأداة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة (Pre-K)، وأظهرت النتائج أن الأدوات التعليمية التفاعلية تسهم بشكل فعال في تعزيز المهارات المعرفية والتفاعلية للأطفال، خاصة في مجالات STEM، حيث حقق الأطفال مكاسب تعليمية ملحوظة مقارنة بالمجموعات الضابطة. كما أشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين تفاعلوا مع بيئات تعليمية رقمية تفاعلية أظهروا مستويات أعلى من الانتباه والمشاركة مقارنة بالأساليب التقليدية [14].

من جهة أخرى، أجرت Ljungcrantz (2026) مراجعة شاملة للدراسات المنشورة خلال الفترة 2020-2024 حول تفاعل الذكاء الاصطناعي والتعليم المبكر، وأظهرت النتائج أن غالبية التطبيقات ركزت على تخصيص التعلم (Personalized Learning)، حيث حققت الأنظمة الذكية معدلات رضا عالية بين المعلمين والأطفال

على حد سواء. كما سجلت الدراسة أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة اليومية أدى إلى تحسن ملحوظ في مهارات حل المشكلات لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة. وأشارت المراجعة إلى أن الروبوتات الاجتماعية (Social Robots) ساهمت في زيادة التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال، حيث أظهر الأطفال مستويات أعلى من الحماس والتحفيز للتعلم مقارنة بالأنشطة التقليدية [15].

وتؤكد هاتان الدراستان على أن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم المبكر يُعد خطوة واعدة نحو تحديث البيئة التعليمية وجعلها أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر الرقمي، كما يوفر إمكانيات واسعة للتطوير المستقبلي من خلال الأنظمة التكيفية والتعلم الشخصي [14][15].

2-3 التحليل المقارن والفجوة البحثية

الجدول 1-2: مقارنة المشروع المقترح مع الأنظمة المشابهة.

المشروع المقترح	Dash Robot	Roybi Robot	Miko 3	Anki Cozmo	المعيار
متقدم (تعرف صور + تصنيف + تفاعل)	ضعيف (برمجة فقط)	متوسط (تعلم لغات)	متوسط (محادثة ذكية)	محدود (سلوكيات بسيطة)	الذكاء الاصطناعي
مدعومة بالكامل (أرقام، فواكه، ألوان)	غير مدعومة	غير مدعومة	غير مدعومة	غير متقدمة (تعرف وجوه فقط)	الرؤية الحاسوبية
متقدم (عربي + إنجليزي)	محدود	متقدم	متقدم	موجود	التفاعل الصوتي
مرتفع (نموذج مخصص للألوان)	متوسط	منخفض	منخفض	منخفض	التخصيص والتطوير
تعليم تفاعلي ذكي قائم على الرؤية الحاسوبية	تعليم برمجة	تعليم لغات	تعليم شامل	ترفيهي + تعليمي بسيط	الهدف التعليمي
متقدمة (Arduino + HC-05 + كاميرا)	متوسطة	متوسطة	متوسطة	بسيطة	الأجهزة المدمجة

على الرغم من التطور الكبير في الأنظمة التعليمية الموجهة للأطفال مثل Anki Cozmo و Miko 3 و Roybi و Robot و Wonder Workshop Dash Robot، إلا أن معظم هذه الأنظمة تركز على التفاعل الصوتي أو التعلم البرمجي أو تقديم محتوى تعليمي جاهز، دون توفير قدرات حقيقية قابلة للتخصيص في مجال الرؤية الحاسوبية أو تحليل البيئة المحيطة.

كما أنها لا تسمح للمستخدم بتطوير نماذج تعلم آلي مخصصة أو دمج أكثر من تقنية ذكاء اصطناعي في نظام واحد متكامل. إضافة إلى ذلك، فإن دعمها للتفاعل البصري محدود جدًا أو غير موجود، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على عناصر واقعية مثل الأرقام والفواكه والألوان في بيئة الطفل.

من هنا تظهر الفجوة البحثية في الحاجة إلى نظام تعليمي تفاعلي يجمع بين الرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي، والتفاعل الصوتي ثنائي اللغة ضمن منصة واحدة قابلة للتطوير، وهو ما يحاول المشروع المقترح تحقيقه من خلال بناء روبوت تعليمي ذكي أكثر مرونة وواقعية في التفاعل مع البيئة المحيطة بالطفل.

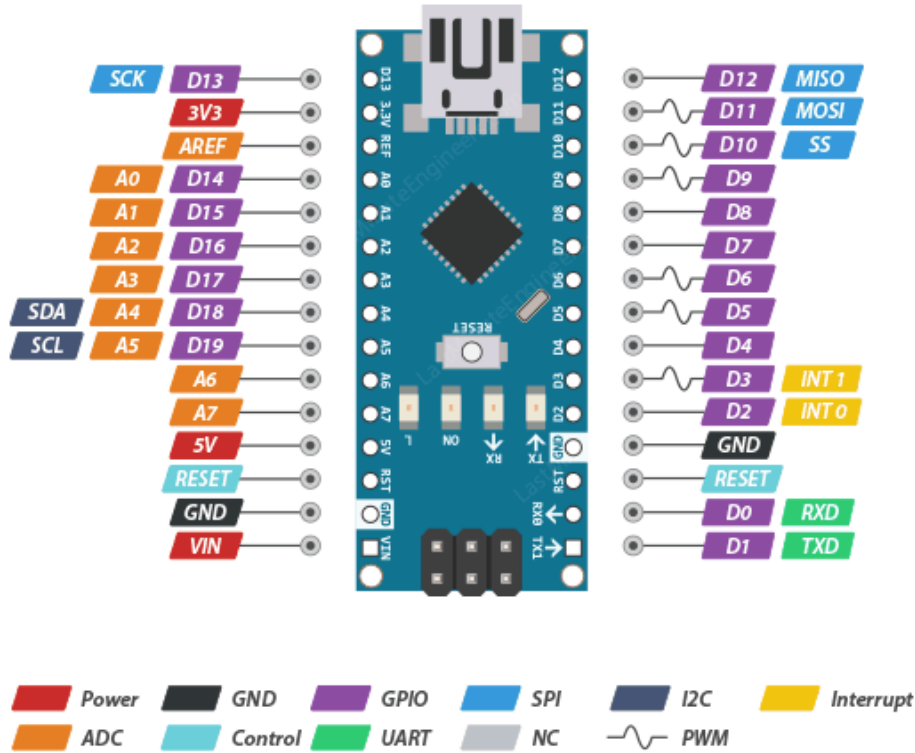
الفصل الثالث: العناصر الالكترونية المستخدمة وتوصيفها

3-1 لوحة Arduino Nano

3-1-1 التعريف بلوحة Arduino Nano

تُعد لوحة Arduino Nano إحدى أشهر لوحات التطوير مفتوحة المصدر المستخدمة في تطبيقات الأنظمة المدمجة (Embedded Systems)، حيث تعتمد على المتحكم الدقيق ATmega328P وتوفر منصة مرنة لتطوير الأنظمة الإلكترونية الذكية والروبوتات. وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها تمتلك معظم الخصائص المتوفرة في لوحة Arduino Uno، مع تصميم مدمج يسمح بتركيبها مباشرة على اللوحات التجريبية (Breadboard)، مما يجعلها مناسبة للمشاريع التي تتطلب توفير المساحة مع الحفاظ على كفاءة الأداء [16].

تضم اللوحة أربعة عشر منفذًا رقميًا للإدخال والإخراج (Digital I/O)، وثمانية منافذ للإدخال التناظري (Analog Inputs)، إضافة إلى دعم بروتوكولات الاتصال التسلسلي المختلفة مثل UART و SPI و I²C، الأمر الذي يتيح ربطها بسهولة مع مختلف الوحدات الإلكترونية المستخدمة في المشروع، مثل وحدة الاتصال اللاسلكي ومحركات السيرفو ووحدة تشغيل الملفات الصوتية. كما تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة وسهولة برمجتها باستخدام بيئة Arduino IDE، مما يجعلها من أكثر لوحات التحكم انتشارًا في التطبيقات التعليمية والبحثية.



الشكل 3-1: مخطط توزيع منافذ لوحة (Arduino Nano Pinout).

2-1-3 المواصفات الفنية

تتميز لوحة Arduino Nano بمجموعة من الخصائص التقنية التي تؤهلها للاستخدام في تطبيقات الأنظمة المدمجة والروبوتات التعليمية، حيث توفر إمكانات مناسبة لمعالجة البيانات والتحكم بالمكونات الإلكترونية مع المحافظة على صغر الحجم وانخفاض استهلاك الطاقة. ويوضح الجدول (3-1) أهم المواصفات الفنية للوحة المستخدمة في هذا المشروع.

الجدول 3-1: المواصفات الفنية للوحة Arduino Nano.

الخاصية	القيمة
المتحكم الدقيق (Microcontroller)	ATmega328P
جهد التشغيل	5 V
جهد الإدخال الموصى به	7-12 V
عدد المنافذ الرقمية (Digital I/O)	14 منفذًا
عدد منافذ PWM	6 منافذ

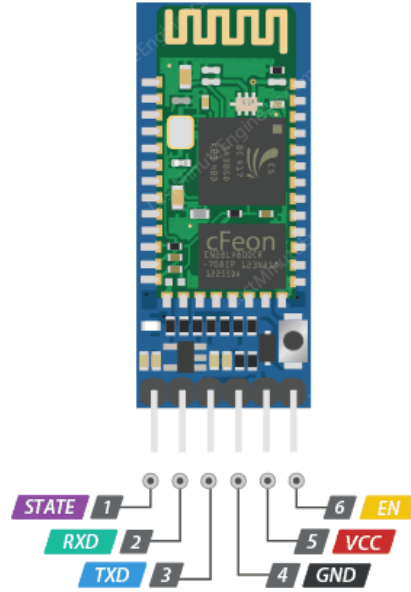
عدد المنافذ التناظرية (Analog Inputs)	8 منافذ (A0–A7)
دقة المحول التناظري (ADC Resolution)	10-bit
ذاكرة البرنامج (Flash Memory)	32 KB
ذاكرة SRAM	2 KB
ذاكرة EEPROM	1 KB
تردد التشغيل	16 MHz
بروتوكولات الاتصال	PC, SPI, UART
منفذ البرمجة	Mini USB

2-3 وحدة الاتصال اللاسلكي HC-05

1-2-3 التعريف بوحدة HC-05

تُعد وحدة HC-05 Bluetooth من أكثر وحدات الاتصال اللاسلكي استخدامًا في تطبيقات الأنظمة المدمجة والروبوتات، إذ توفر وسيلة بسيطة وموثوقة لتبادل البيانات بين المتحكمات الدقيقة والأجهزة الخارجية باستخدام تقنية Bluetooth. وتعتمد الوحدة على تحويل الاتصال التسلسلي (UART) إلى اتصال لاسلكي، مما يسمح بنقل البيانات بين المتحكم الدقيق والأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب دون الحاجة إلى أسلاك، الأمر الذي يسهم في زيادة مرونة النظام وتسهيل عملية التحكم به [17].

تدعم وحدة HC-05 نمطي التشغيل Master و Slave، إلا أنها تعمل افتراضيًا في وضع Slave، كما يمكن إعادة تهيئتها باستخدام أوامر AT Commands لتغيير اسم الوحدة أو كلمة المرور أو سرعة الاتصال أو نمط التشغيل. وتتميز بسهولة دمجها مع لوحات Arduino بفضل اعتمادها بروتوكول الاتصال التسلسلي (UART)، إضافة إلى انخفاض استهلاكها للطاقة وصغر حجمها، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات التحكم اللاسلكي والروبوتات التعليمية.

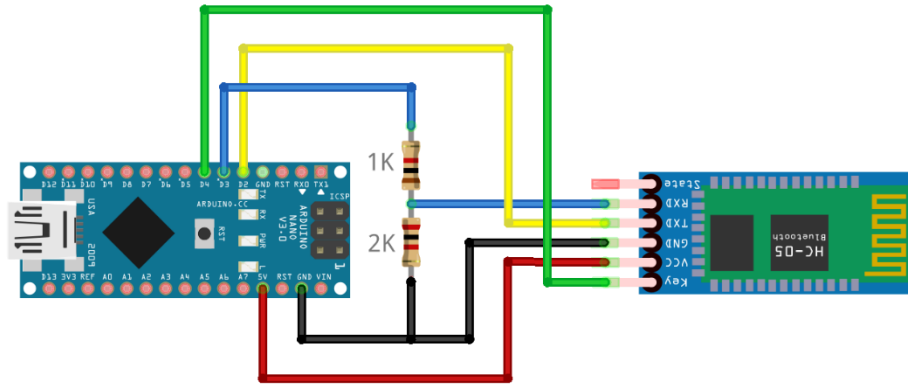


الشكل 2-3: مخطط توزيع منافذ وحدة (HC-05 Pinout) Bluetooth HC-05.

2-2-3 آلية عمل وحدة HC-05

تعتمد وحدة HC-05 على مبدأ الاتصال التسلسلي اللاسلكي، حيث تعمل كوسيط بين المتحكم الدقيق والجهاز الخارجي. فعند إرسال البيانات من المتحكم عبر واجهة UART، تقوم الوحدة بتحويلها إلى إشارات Bluetooth وبثها لاسلكيًا إلى الجهاز المقترن، بينما تستقبل البيانات الواردة من الجهاز الخارجي وتحولها مرة أخرى إلى بيانات تسلسلية يمكن للمتحكم معالجتها. وتدعم الوحدة الاتصال ثنائي الاتجاه (Full Duplex)، مما يسمح بإرسال البيانات واستقبالها في الوقت نفسه بكفاءة مناسبة لتطبيقات التحكم والمراقبة.

ويتم اقتران الوحدة مع الأجهزة الداعمة لتقنية Bluetooth باستخدام رمز مرور افتراضي، وبعد نجاح عملية الاقتران تصبح البيانات المتبادلة بين الطرفين وكأنها تمر عبر كابل اتصال تسلسلي تقليدي، الأمر الذي يبسط عملية البرمجة ويُلغي الحاجة إلى التعامل المباشر مع بروتوكولات Bluetooth منخفضة المستوى [17].



fritzing

الشكل 3-3: مخطط توصيل وحدة الاتصال اللاسلكي HC-05 مع لوحة Arduino Nano.

3-2-3 المواصفات الفنية

تتميز وحدة HC-05 بمجموعة من الخصائص التقنية التي جعلتها من أكثر وحدات Bluetooth استخدامًا في مشاريع الأنظمة المدمجة، حيث توفر اتصالًا لاسلكيًا مستقرًا مع سهولة في الإعداد والتكامل مع المتحكمات الدقيقة. ويوضح الجدول (2-3) أهم المواصفات الفنية للوحدة المستخدمة في المشروع.

الجدول 3-2: المواصفات الفنية لوحدة HC-05 Bluetooth.

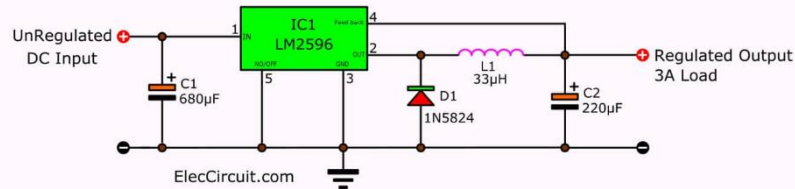
الخاصية	القيمة
تقنية الاتصال	Bluetooth 2.0 + EDR
نمط التشغيل	Master / Slave
بروتوكول الاتصال مع المتحكم	UART
جهد التشغيل	3.6–6 V
جهد المنطق لمنفذ RX	3.3 V
مدى الاتصال	حتى 10 m
معدل نقل البيانات الافتراضي	9600 bps
معدل نقل البيانات الأقصى	حتى 460800 bps
التردد	2.4 GHz ISM Band
عدد المنافذ	STATE ، EN ، RXD ، TXD ، GND ، VCC

3-3 وحدة تنظيم الجهد DC-DC Step Down Converter

3-3-1 التعريف بوحدة تنظيم الجهد

تُعد وحدة DC-DC Step Down Converter، والمعروفة أيضًا باسم Buck Converter، من المكونات الأساسية في الأنظمة الإلكترونية المدمجة، حيث تُستخدم لخفض جهد التيار المستمر (DC) من قيمة أعلى إلى قيمة أقل مع المحافظة على كفاءة تحويل مرتفعة. وتعتمد هذه الوحدة على تقنية التحويل بالتبديل (Switching Regulation)، والتي تتميز بانخفاض فقدان الطاقة مقارنةً بمنظمات الجهد الخطية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تعتمد على البطاريات أو مصادر التغذية المحمولة [18].

وتتميز هذه الوحدة بإمكانية ضبط جهد الخرج بسهولة بواسطة مقاومة متغيرة (Potentiometer)، الأمر الذي يسمح بتوفير جهد تغذية مناسب للمكونات الإلكترونية المختلفة، مع المحافظة على استقرار الجهد وحماية الدارات من تغيرات مصدر التغذية.



LM2596 Fixed voltage Regulator 3A

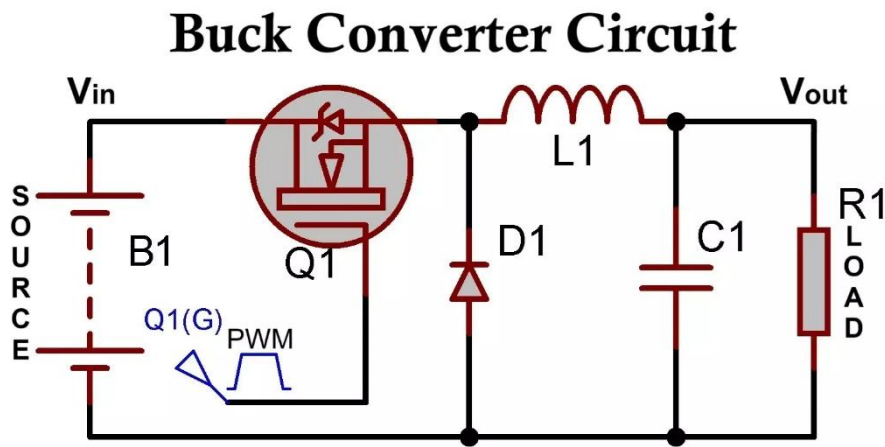
الشكل 3-4: المخطط الداخلي لوحدة LM2596 DC-DC Step Down Converter.

3-3-2 مبدأ العمل

تعتمد وحدة DC-DC Step Down Converter على تقنية تنظيم الجهد بالتبديل (Switching Regulator)، حيث تقوم بتقطيع جهد الدخل بتردد عالٍ باستخدام دائرة إلكترونية داخلية، ثم يمر التيار عبر ملف (Inductor) ومكثفات ترشيح لإنتاج جهد خرج مستقر بقيمة أقل من جهد الدخل. وتتميز هذه الطريقة بكفاءة تحويل قد

تتجاوز 90%، مما يقلل من فقدان الطاقة على شكل حرارة ويزيد من عمر البطارية، مقارنةً بمنظمات الجهد الخطية التقليدية.

ويتطلب تشغيل الوحدة أن يكون جهد الدخل أعلى من جهد الخرج المطلوب، كما يتم ضبط قيمة جهد الخرج باستخدام المقاومة المتغيرة الموجودة على الوحدة قبل توصيلها بالحمل، لضمان وصول الجهد المناسب إلى المكونات الإلكترونية المتصلة بها.



الشكل 3-5: مخطط مبدأ عمل محول الجهد الخافض (Buck Converter).

3-3-3 المواصفات الفنية

تتميز وحدة تنظيم الجهد المستخدمة في المشروع بمجموعة من الخصائص التقنية التي تجعلها مناسبة لتغذية الأنظمة المدمجة والروبوتات التعليمية، إذ توفر خرجًا مستقرًا مع كفاءة عالية وإمكانية ضبط جهد الخرج بما يتناسب مع متطلبات المكونات الإلكترونية المختلفة. ويوضح الجدول (3-3) أهم المواصفات الفنية للوحدة.

الجدول 3-3: المواصفات الفنية لوحدة DC-DC Step Down Converter (LM2596).

الخاصية	القيمة
نوع الوحدة	DC-DC Step Down (Buck Converter)
الدارة المتكاملة	LM2596
جهد الدخل	3.2–40 V DC
جهد الخرج	1.25–35 V DC (قابل للتعديل)

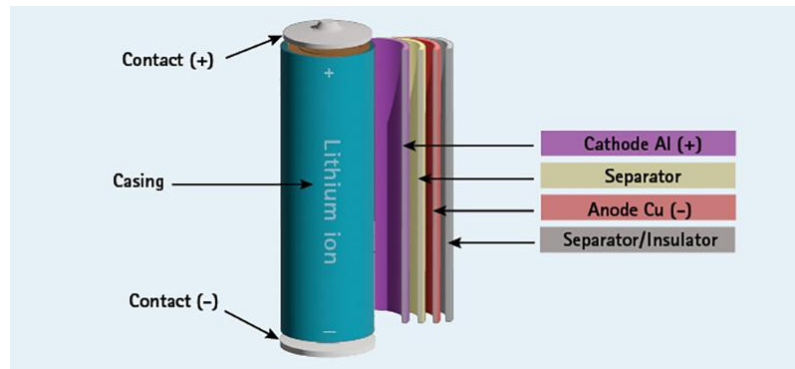
تيار الخرج الأقصى	2:00 AM
كفاءة التحويل	حتى 90%
طريقة تنظيم الجهد	Switching Regulator
ضبط جهد الخرج	مقاومة متغيرة (Potentiometer)
وسائل الحماية	حماية من ارتفاع درجة الحرارة والتيار الزائد (بحسب الإصدار)

3-4 بطارية الليثيوم Li-ion 18650

3-4-1 التعريف ببطارية Li-ion 18650

تُعد بطارية Li-ion 18650 من أكثر البطاريات القابلة لإعادة الشحن استخدامًا في تطبيقات الأنظمة المدمجة والروبوتات، وذلك بفضل كثافة الطاقة المرتفعة التي توفرها، إضافة إلى حجمها المدمج وعمرها التشغيلي الطويل. وتعتمد هذه البطارية على تقنية Lithium-Ion التي تتميز بكفاءة عالية في تخزين الطاقة وإعادة شحنها لعدد كبير من الدورات، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لتغذية الأنظمة الإلكترونية المحمولة [19].

يشير الرمز 18650 إلى الأبعاد القياسية للبطارية، حيث يبلغ قطرها 18 مم، وطولها 65 مم، بينما يشير الرقم الأخير إلى الشكل الأسطواني للخلية. وتعمل البطارية بجهد اسمي مقداره 3.7 V، ويمكن أن يصل جهدها إلى 4.2 V عند اكتمال الشحن، في حين لا ينبغي أن ينخفض جهدها عن الحد الأدنى الموصى به حفاظًا على سلامة الخلية وإطالة عمرها التشغيلي.



الشكل 3-6: التركيب الداخلي والأبعاد القياسية لبطارية Li-ion 18650.

3-4-2 مبدأ العمل

تعتمد بطارية Li-ion 18650 على انتقال أيونات الليثيوم بين القطبين الموجب والسالب عبر الإلكتروليت أثناء عمليتي الشحن والتفريغ. فعند شحن البطارية تنتقل أيونات الليثيوم نحو القطب السالب لتخزين الطاقة الكهربائية، بينما تعود هذه الأيونات إلى القطب الموجب أثناء التفريغ، مولدة تياراً كهربائياً يُستخدم لتغذية الدوائر الإلكترونية.

وتتميز بطاريات الليثيوم-أيون بانخفاض معدل التفريغ الذاتي، وعدم تأثرها بشكل كبير بظاهرة Memory Effect، إضافةً إلى قدرتها على توفير تيار مناسب لتشغيل الأنظمة الإلكترونية المحمولة لفترات زمنية طويلة.

3-4-3 المواصفات الفنية

تتميز بطارية Li-ion 18650 بمجموعة من المواصفات التي تجعلها مناسبة لتغذية الروبوت التعليمي، حيث توفر سعة تخزين مرتفعة للطاقة مع قدرة جيدة على تزويد المكونات الإلكترونية بالتيار اللازم لتشغيلها. ويوضح

الجدول (4-3) أهم المواصفات الفنية للبطارية المستخدمة في المشروع.

الجدول 3-4: المواصفات الفنية لبطارية Li-ion 18650.

الخاصية	القيمة
نوع البطارية	Lithium-Ion 18650
الجهد الاسمي	3.7 V
جهد الشحن الكامل	4.2 V
الحد الأدنى لجهد التفريغ	3.0 V
السعة	3300 mAh
معدل التفريغ	3C
أقصى تيار تفريغ	9.9 A تقريباً
الشكل	أسطواني (Cylindrical)
القطر	18 mm

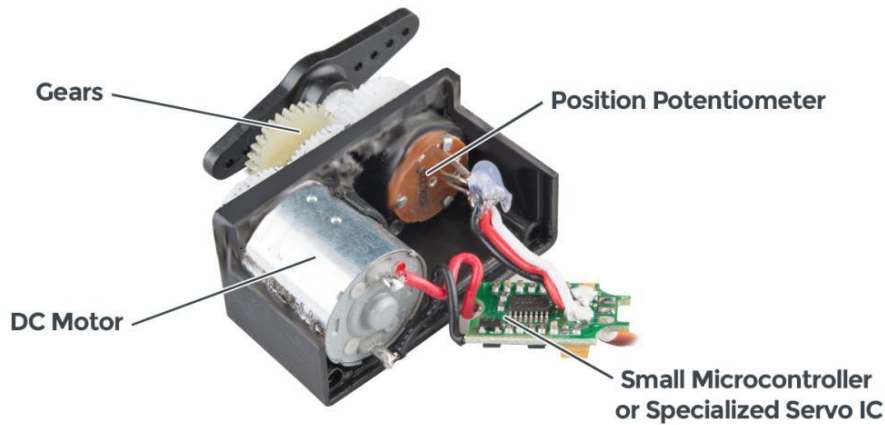
الطول	65 mm
قابلية لإعادة الشحن	نعم

3-5 محركات السيرفو (Servo Motors)

3-5-1 التعريف بمحركات السيرفو

تُعد محركات السيرفو (Servo Motors) من أكثر المشغلات الكهروميكانيكية استخدامًا في تطبيقات التحكم والروبوتات، وذلك لقدرتها على التحكم الدقيق في الموضع الزاوي وسرعة الحركة وعزم الدوران. ويعتمد عملها على نظام تحكم مغلق الحلقة (Closed-Loop Control) يستخدم التغذية الراجعة لمقارنة الموضع المطلوب بالموضع الفعلي، ثم تصحيح الخطأ بصورة مستمرة حتى الوصول إلى الموضع المحدد بدقة [20].

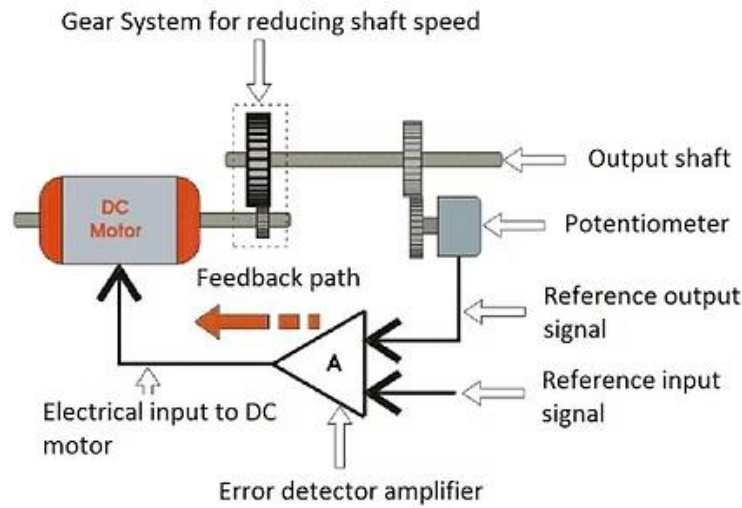
وتستخدم محركات السيرفو على نطاق واسع في العديد من التطبيقات الهندسية، مثل الأذرع الروبوتية، والروبوتات التعليمية، والطائرات المسيرة، وأنظمة التحكم الصناعية، لما توفره من دقة عالية واستجابة سريعة وسهولة في التكامل مع المتحكمات الدقيقة.



الشكل 3-7: التركيب الداخلي لمحرك السيرفو.

3-5-2 مبدأ العمل

يعتمد محرك السيرفو على استقبال إشارة تحكم من نوع PWM (Pulse Width Modulation) صادرة من المتحكم الدقيق، حيث تمثل مدة النبضة الزاوية المطلوبة للمحرك. تستقبل دائرة التحكم الداخلية هذه الإشارة، ثم تقارن الزاوية المطلوبة مع الزاوية الحالية المقاسة بواسطة حساس الموضع (Potentiometer). وفي حال وجود فرق بين القيمتين، يقوم المحرك بإدارة مجموعة التروس حتى يختفي الخطأ ويصل العمود إلى الموضع المطلوب. وتتيح هذه الآلية إمكانية التحكم بزوايا دوران محددة بدقة عالية، مما يجعل محركات السيرفو مناسبة للتطبيقات التي تتطلب تحديد موضع العناصر الميكانيكية بصورة دقيقة ومستقرة.



الشكل 3-8: آلية عمل محرك السيرفو.

3-5-3 أنواع محركات السيرفو

تتوفر محركات السيرفو بعدة أنواع تختلف باختلاف آلية الحركة وطبيعة الاستخدام، ويبين الجدول (3-5) أشهر هذه الأنواع.

الجدول 3-5: أنواع محركات السيرفو واستخداماتها.

النوع	الاستخدام
Positional Servo	التحكم الزاوي ضمن مجال دوران محدد (عادةً 0°-180°).

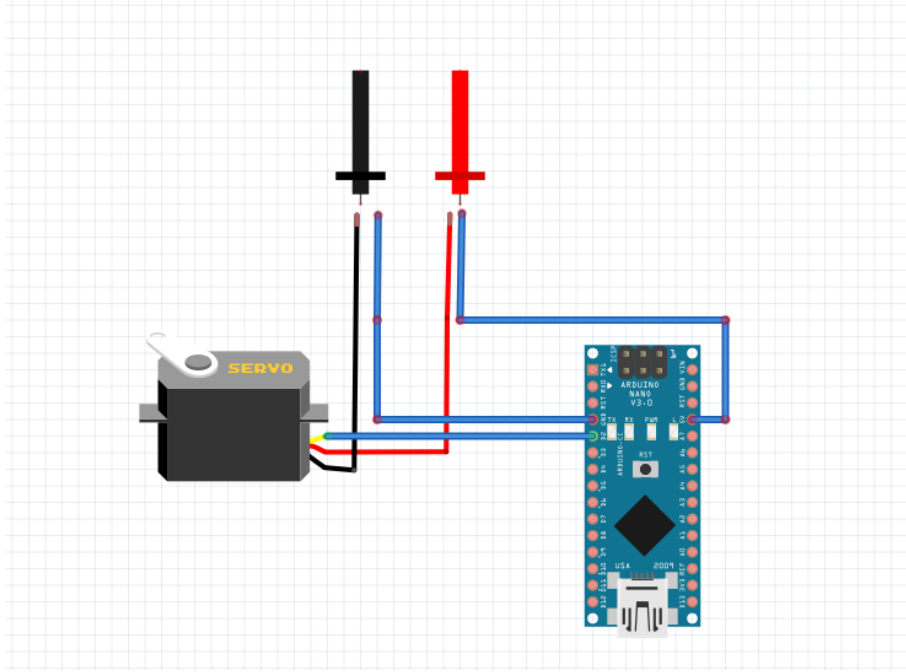
الدوران المستمر مع إمكانية التحكم بالاتجاه والسرعة.	Continuous Rotation Servo
التطبيقات التي تتطلب حركة خطية.	Linear Servo
أنظمة التحكم الصناعية عالية القدرة.	AC Servo Motor
الروبوتات والأنظمة المدمجة والمشاريع التعليمية.	DC Servo Motor

3-5-4 محرك السيرفو MG995

يُعد MG995 أحد أشهر محركات السيرفو المستخدمة في تطبيقات الروبوتات والأنظمة التعليمية، وذلك بفضل عزمه المرتفع واعتماده على تروس معدنية (Metal Gear)، مما يجعله أكثر قدرة على تحمل الأحمال مقارنة بمحركات السيرفو الصغيرة مثل SG90. كما يتميز بمحامل كروية مزدوجة (Dual Ball Bearings)، واستجابة جيدة لإشارات التحكم من نوع PWM، إضافة إلى توافقه الكامل مع لوحات Arduino، الأمر الذي جعله مناسباً للاستخدام في الروبوت التعليمي المقترح [20].

الجدول 3-6: المواصفات الفنية لمحرك السيرفو MG995.

الخاصية	القيمة
الجهد التشغيلي	4.8–6.6 V
العزم عند V6	11 kg·cm
السرعة عند V6	0.16 s/60°
نوع التروس	Metal Gear
زاوية الدوران	120°–180°
الوزن	55 g
التيار الأقصى	≈1.2 A



الشكل 3-9: مخطط توصيل محرك السيرفو MG995 مع لوحة Arduino Nano.

6-3 أسس اختيار العناصر الإلكترونية المستخدمة

اعتمد اختيار العناصر الإلكترونية المستخدمة في المشروع على مجموعة من المعايير الفنية والهندسية التي تضمن تحقيق متطلبات الروبوت التعليمي من حيث الأداء والموثوقية وسهولة التكامل بين المكونات. وقد تمت دراسة عدد من البدائل المتاحة لكل عنصر، ثم اختيار المكونات الأكثر ملاءمة وفقاً لعوامل تشمل الكفاءة، واستهلاك الطاقة، وسهولة البرمجة، والتكلفة، والحجم، ومدى توافقها مع بقية مكونات النظام. ويبين الجدول (8-3) العناصر الإلكترونية المعتمدة في المشروع، وأبرز البدائل المتاحة لها، إلى جانب أسس اختيار كل عنصر.

الجدول 3-7: أسس اختيار العناصر الإلكترونية المستخدمة في المشروع.

العنصر الإلكتروني	البدائل الشائعة	أسس الاختيار
Arduino Nano	Arduino Mega، Arduino Uno ESP32	يتميز بحجمه الصغير، وانخفاض استهلاك الطاقة، وسهولة دمجها داخل هيكل الروبوت، مع توفير عدد كافٍ من

منافذ الإدخال والإخراج اللازمة لربط جميع المكونات الإلكترونية.		
يوفر اتصالاً لاسلكياً مستقرًا، ويدعم الاتصال التسلسلي (UART)، كما يتميز بسهولة البرمجة وانخفاض التكلفة وسهولة التكامل مع لوحة Arduino Nano.	،ESP8266 Wi-Fi ،HC-06 ESP32 Bluetooth	HC-05 Bluetooth Module
يتميز بعزم دوران مرتفع وتروس معدنية تتحمل الأحمال والحركة المتكررة، مما يجعله مناسبًا لتحريك أجزاء الروبوت بكفاءة واستقرار.	FS5106B،MG996R ،SG90	MG995 Servo Motor
يوفر كفاءة عالية في خفض الجهد مع انخفاض الفقد الحراري مقارنةً بمنظمات الجهد الخطية، مما يضمن تغذية مستقرة وأمنة لمكونات النظام.	Regulator7805 ،AMS1117	LM2596 Step-Down Converter
تتميز بكثافة طاقة مرتفعة، وإمكانية إعادة الشحن لعدد كبير من الدورات، إضافة إلى توفير زمن تشغيل أطول مقارنةً بالبدايل الأخرى.	بطاريات AA، بطاريات V9، بطاريات Li-Po صغيرة	بطارية Li-ion 18650
توفر صورًا رقمية مباشرة يمكن معالجتها باستخدام تقنيات OCR وYOLO وHSV ضمن نظام واحد، مما يقلل الحاجة إلى استخدام عدة حساسات مستقلة ويزيد من مرونة النظام ودقة التعرف على العناصر التعليمية.	حساسات ألوان منفصلة، كاميرات منخفضة الدقة	الكاميرا الرقمية

الفصل الرابع: التقنيات والخوارزميات المستخدمة

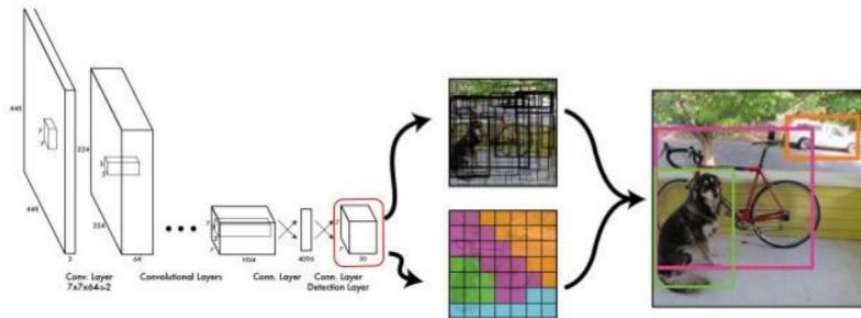
1-4 خوارزمية اكتشاف الكائنات (YOLO)

1-1-4 التعريف بخوارزمية YOLO

تُعد خوارزمية YOLO (You Only Look Once) من أشهر خوارزميات اكتشاف الكائنات المستخدمة في تطبيقات الرؤية الحاسوبية، حيث تعتمد على معالجة الصورة كاملةً في تمرير واحد فقط، مما يمكنها من تحديد مواقع الكائنات وتصنيفها في الوقت نفسه بكفاءة عالية. ويختلف هذا الأسلوب عن الخوارزميات التقليدية متعددة المراحل التي تتطلب تنفيذ عدة عمليات منفصلة لاكتشاف الكائنات، الأمر الذي يمنح YOLO سرعة أكبر مع المحافظة على مستوى جيد من الدقة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب الاستجابة في الزمن الحقيقي، مثل الروبوتات الذكية، وأنظمة المراقبة، والسيارات ذاتية القيادة، والأنظمة التعليمية التفاعلية [21].

وتعتمد الخوارزمية على تقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا (Grid Cells)، بحيث تتولى كل خلية التنبؤ بمواقع الكائنات الموجودة داخلها، إضافة إلى تحديد فئة كل كائن وحساب درجة الثقة الخاصة به، مما يسمح باكتشاف عدة كائنات داخل الصورة الواحدة في زمن قصير.

YOLO: You Only Look Once



الشكل 1-4: البنية العامة لخوارزمية YOLO لاكتشاف الكائنات.

1-2-4 آلية عمل خوارزمية YOLO

تعتمد خوارزمية YOLO على سلسلة من المراحل المتتابعة لاكتشاف الكائنات داخل الصورة. تبدأ العملية بإدخال الصورة إلى النموذج، ثم تقسيمها إلى شبكة من الخلايا، حيث تقوم كل خلية بالتنبؤ بعدد من صناديق

الإحاطة (Bounding Boxes) مع تحديد درجة الثقة (Confidence Score) واحتمالية انتماء كل صندوق إلى إحدى فئات الكائنات. وبعد الانتهاء من عملية التنبؤ، تُطبق خوارزمية Non-Maximum Suppression (NMS) لإزالة صناديق الإحاطة المتداخلة والإبقاء على الصندوق الأكثر دقة لكل كائن، مما يحسن جودة النتائج النهائية ويقلل من الاكتشافات المكررة [21].

3-1-4 مقاييس تقييم الأداء

يُقاس أداء نماذج اكتشاف الكائنات باستخدام مجموعة من المقاييس القياسية، ويُعد مقياس تقاطع الاتحاد (Intersection over Union - IoU) من أهمها، إذ يقيس مدى تطابق صندوق الإحاطة المتوقع مع صندوق الإحاطة الحقيقي. كما تُستخدم مقاييس Average Precision (AP) و Mean Average Precision (mAP) لتقييم دقة النموذج عند التعرف على مختلف الفئات، وتُعد هذه المقاييس معيارًا أساسيًا للمقارنة بين نماذج اكتشاف الكائنات الحديثة.

يعبر مقياس IoU عن نسبة مساحة التقاطع بين صندوقي الإحاطة المتوقع والحقيقي إلى مساحة اتحادهما، ويمكن حسابه وفق المعادلة الآتية:

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}} \quad (1-4)$$



الشكل 4-2: توضيح مفهوم تقاطع الاتحاد (Intersection over Union - IoU).

4-1-4 الخصائص الرئيسية لخوارزمية YOLO

تمتلك خوارزمية YOLO مجموعة من الخصائص التي جعلتها من أكثر خوارزميات اكتشاف الكائنات استخدامًا في تطبيقات الرؤية الحاسوبية والروبوتات الذكية، ويوضح الجدول (4-1) أبرز هذه الخصائص.

الجدول 4-1: الخصائص الرئيسية لخوارزمية YOLO.

الوصف	الخاصية
تدعم اكتشاف الكائنات في الزمن الحقيقي (Real-Time).	سرعة التنفيذ
تحقق توازنًا جيدًا بين سرعة التنفيذ ودقة الاكتشاف.	الدقة
تعتمد تمريرًا واحدًا للصورة، مما يقلل زمن المعالجة.	معالجة الصورة
تستطيع اكتشاف عدة كائنات داخل الصورة الواحدة.	اكتشاف الكائنات
تتطلب موارد حسابية أقل مقارنة بالخوارزميات متعددة المراحل.	الكفاءة الحسابية
يمكن دمجها بسهولة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التعليمية.	سهولة التكامل

4-2 تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

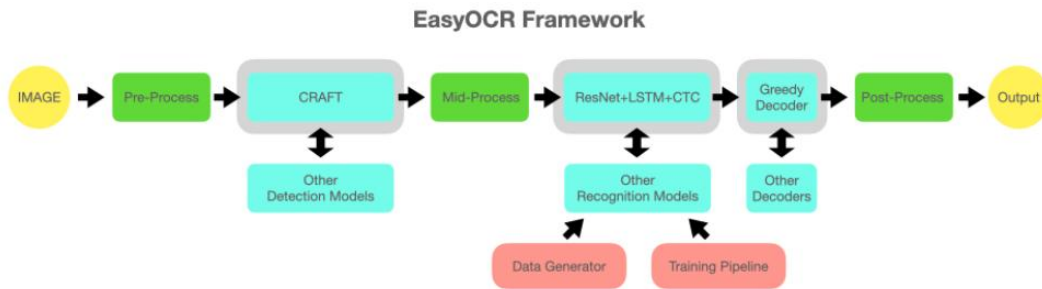
4-2-1 التعريف بتقنية OCR

تُعد تقنية التعرف الضوئي على الحروف (Optical Character Recognition - OCR) من أهم تقنيات الرؤية الحاسوبية المستخدمة لتحويل النصوص والأحرف الموجودة داخل الصور إلى بيانات رقمية قابلة للمعالجة بواسطة الحاسوب. وقد شهدت هذه التقنية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بفضل دمج تقنيات التعلم العميق، ولا سيما شبكات LSTM، مما أدى إلى تحسين دقة التعرف على النصوص والأرقام في مختلف التطبيقات [22].

وفي هذا المشروع، تُستخدم تقنية EasyOCR للتعرف على الأرقام والأحرف الإنجليزية التي يعرضها الطفل أمام الكاميرا. تعتمد EasyOCR على تقنيات التعلم العميق (Deep Learning) وتتميز بسهولة الاستخدام ودقة عالية في التعرف على النصوص، خاصة في البيئات التفاعلية. حيث تُحوّل الصورة الملتقطة إلى نص رقمي يمكن للنظام معالجته، ومن ثم تشغيل الملف الصوتي المناسب لاسم العنصر المكتشف.

4-2-2 آلية عمل تقنية OCR

تمر عملية التعرف الضوئي على المحارف بعدة مراحل متتابعة تبدأ بالنقاط الصورة من الكاميرا، ثم إجراء عمليات معالجة أولية لتحسين جودة الصورة، مثل إزالة الضوضاء وتصحيح الميل وتحويل الصورة إلى صورة ثنائية اللون. بعد ذلك تُحدد مناطق النصوص داخل الصورة، ثم تُجزأ الأحرف ليتم التعرف عليها باستخدام النموذج المعتمد على التعلم العميق (Deep Learning) المدمج في محرك EasyOCR، والذي يجمع بين شبكة CNN (Convolutional Neural Network) لاستخراج الملامح البصرية، وشبكة RNN (وهي من نوع LSTM) لمعالجة التسلسل الزمني للأحرف، إلى جانب خوارزمية CTC (Connectionist Temporal Classification) لفك تشفير النصوص المتسلسلة. وأخيراً يُنتج النص الرقمي الذي يستخدمه النظام في تنفيذ الاستجابة المناسبة [22].



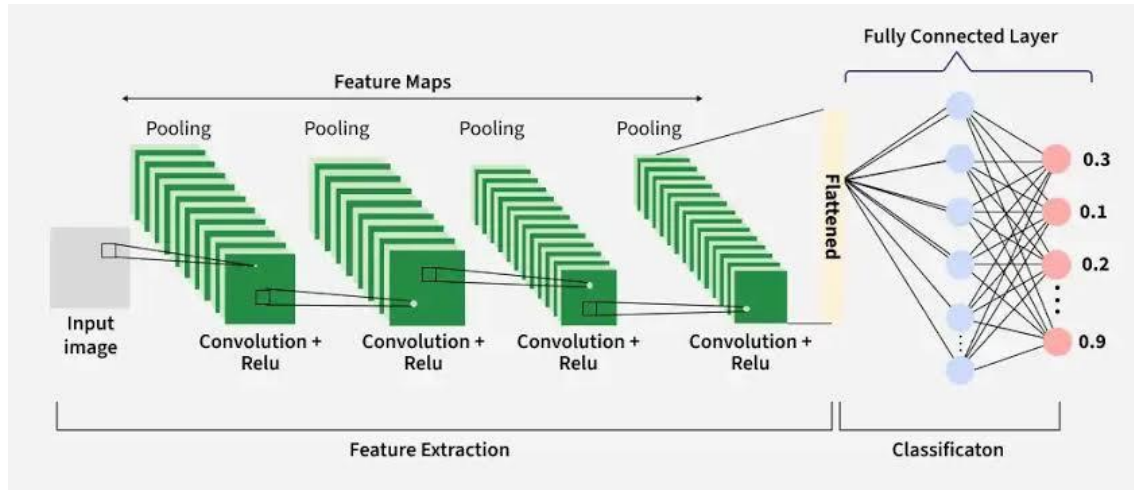
الشكل 4-3: مخطط مراحل عمل تقنية EasyOCR.

3-2-4 الشبكات العصبية الالتفافية (Convolutional Neural Networks - CNN)

تُعد الشبكات العصبية الالتفافية (CNNs) من أهم نماذج التعلم العميق المستخدمة في الرؤية الحاسوبية، وهي مصممة خصيصاً لمعالجة البيانات المكانية مثل الصور. تستوحي فكرة عملها من النظام البصري البيولوجي، وتتميز بقدرتها على التعلم التلقائي للسمات من البيانات الخام، دون الحاجة إلى هندسة يدوية للملامح [25].

تتألف البنية الأساسية للشبكات العصبية الالتفافية من ثلاث طبقات رئيسية:

- الطبقة الالتفافية (Convolutional Layer): تطبق مجموعة من المصفوفات (Filters) على الصورة لاستخراج خرائط المعالم (Feature Maps) مثل الحواف والأنسجة.
- طبقة التجميع (Pooling Layer): تقوم باختزال الأبعاد المكانية للبيانات، مما يقلل عدد المعلمات ويحد من خطر التجهيز الزائد (Overfitting).
- الطبقة المتصلة بالكامل (Fully Connected Layer): تقوم بتجميع السمات عالية المستوى واتخاذ القرار النهائي (مثل التصنيف).



الشكل 4-4: خطوات عمل شبكة CNN.

في سياق هذا المشروع، تُستخدم الشبكات العصبية الالتفافية كأحد المكونات الأساسية لتقنية EasyOCR، حيث تتولى مهمة استخلاص الملامح البصرية من الصورة المدخلة (الأرقام والحروف)، والتي تُمرّر لاحقاً إلى شبكة

RNN (LSTM) لمعالجة التسلسل الزمني للأحرف، وأخيراً إلى خوارزمية CTC لفك تشفير النص النهائي [22].

4-2-4 تقييم أداء تقنية OCR

يُقاس أداء أنظمة التعرف الضوئي على المحارف باستخدام عدة مؤشرات، ويُعد معدل دقة التعرف (Recognition Accuracy) من أكثرها استخداماً، حيث يعبر عن نسبة الأحرف التي تم التعرف عليها بصورة صحيحة إلى العدد الكلي للأحرف الموجودة في الصورة. ويمكن حساب معدل الدقة باستخدام المعادلة الآتية:

$$Accuracy = \frac{N_{correct}}{N_{total}} \times 100\% \quad (2-4)$$

حيث:

- $N_{correct}$: عدد الأحرف التي تم التعرف عليها بصورة صحيحة.
- N_{total} : العدد الكلي للأحرف الموجودة في الصورة.

يُستخدم هذا المقياس لتقييم كفاءة نظام التعرف على الأحرف ومقارنة أداء نماذج OCR المختلفة.

5-2-4 الخصائص الرئيسية لتقنية OCR

تتميز تقنية EasyOCR بمجموعة من الخصائص التي جعلتها من أكثر محركات التعرف الضوئي استخداماً في التطبيقات التعليمية وتطبيقات الرؤية الحاسوبية، ويوضح الجدول (2-4) أهم هذه الخصائص.

الجدول 4-2: الخصائص الرئيسية لتقنية Tesseract OCR.

الوصف	الخاصية
دقة مرتفعة جداً (تفوق 95% في الظروف المثالية).	التعرف على الأرقام
أداء ممتاز مع النصوص الطبيعية والواضحة.	التعرف على الأحرف الإنجليزية

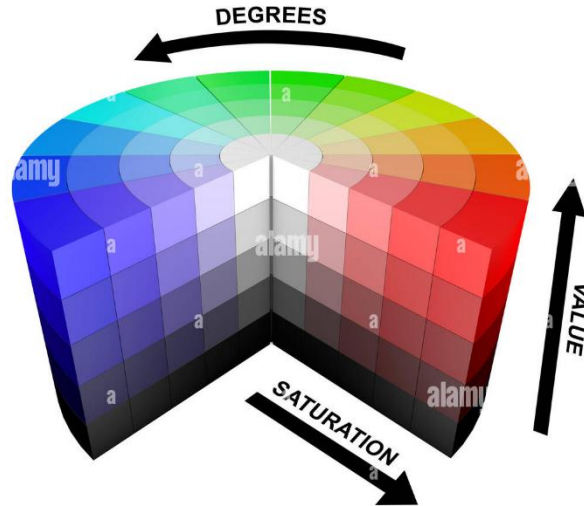
دعم اللغات	يدعم أكثر من 80 لغة بشكل مدمج، بما في ذلك العربية، دون الحاجة لتحميل ملفات إضافية.
سرعة التنفيذ	مناسب للتطبيقات شبه الفورية (Real-Time)، مع إمكانية تسريعه باستخدام GPU.
سهولة الدمج	يتميز بجملة تشغيل واحدة (import easyocr)، ويمكن دمجه بسهولة مع Python و OpenCV.
الاعتماد على التعلم العميق	يعتمد على بنية CRNN (CNN+LSTM+CTC) التي تزيد من دقة التعرف على النصوص المتسلسلة.

3-4 تقنية فضاء الألوان HSV

1-3-4 التعريف بتقنية HSV

يُعد فضاء الألوان HSV (Hue, Saturation, Value) أحد أكثر نماذج تمثيل الألوان استخدامًا في تطبيقات الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور، حيث يفصل بين معلومات اللون والإضاءة، بخلاف نموذج RGB الذي يدمج هذه المعلومات في ثلاث قنوات لونية. ويتيح هذا الفصل تحسين أداء عمليات التعرف على الألوان في البيئات التي تتغير فيها ظروف الإضاءة، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات الروبوتات والأنظمة الذكية [23].

ويتكون نموذج HSV من ثلاثة مكونات رئيسية هي: Hue (H) الذي يمثل نوع اللون، و Saturation (S) الذي يعبر عن درجة تشبع اللون، و Value (V) الذي يمثل مستوى السطوع. ويسهم هذا النموذج في تسهيل عمليات فصل الألوان واستخراجها مقارنةً بنموذج RGB، لذلك يُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات تتبع الأجسام والتعرف على الألوان.



الشكل 4-5: نموذج فضاء الألوان HSV.

4-3-2 آلية عمل تقنية HSV

تعتمد تقنية HSV في هذا المشروع على معالجة الصورة الملتقطة من الكاميرا من خلال تحويلها أولاً من فضاء الألوان RGB إلى فضاء HSV، ثم تحديد المجال اللوني المناسب لكل لون باستخدام قيم Hue و Saturation و Value. بعد ذلك تُطبَّق عملية Color Thresholding لاستخراج قناع لوني (Mask) يمثل اللون المطلوب، ومن ثم تُحلل الصورة لتحديد اللون المسيطر وإرساله إلى بقية أجزاء النظام لإظهار النتيجة المناسبة [23].

وتتمكن هذه الآلية النظام من التعرف على الألوان بدرجة استقرار أعلى حتى في حال حدوث تغيرات في شدة الإضاءة المحيطة، وهو ما يجعلها مناسبة لتطبيقات الروبوتات التعليمية.

4-3-3 المعادلة الرياضية

تعتمد عملية تحويل قيم الألوان من نموذج RGB إلى نموذج HSV على مجموعة من العلاقات الرياضية، ويُحسب مقدار Hue وفق معادلات تختلف باختلاف أكبر قيمة بين مركبات اللون. وعندما تكون قيمة اللون الأحمر (R) هي الأكبر، يمكن حساب قيمة Hue باستخدام العلاقة الآتية:

$$H = 60^\circ \times \frac{G - B}{\max(R, G, B) - \min(R, G, B)} \quad (3-4)$$

حيث:

- R تمثل قيمة اللون الأحمر.
- G تمثل قيمة اللون الأخضر.
- B تمثل قيمة اللون الأزرق.

وتستخدم هذه العلاقة لتحديد زاوية اللون على عجلة الألوان، والتي تُعد الأساس في عمليات التعرف على الألوان داخل النظام.

4-3-4 الخصائص الرئيسية لتقنية HSV

تتميز تقنية HSV بمجموعة من الخصائص التي جعلتها من أكثر نماذج الألوان استخدامًا في تطبيقات معالجة الصور والرؤية الحاسوبية، ويوضح الجدول (4-3) أهم هذه الخصائص.

الجدول 4-3: الخصائص الرئيسية لفضاء الألوان HSV.

الوصف	الخاصية
مرتفعة مقارنةً بنموذج RGB.	مقاومة تغير الإضاءة
مرتفعة عند تحديد المجالات اللونية المناسبة.	دقة التعرف على الألوان
مناسبة للتطبيقات التي تعمل في الزمن الحقيقي.	سرعة التنفيذ
يسهل فصل اللون عن السطوح أثناء المعالجة.	سهولة معالجة الصور
مدعوم بصورة مباشرة ضمن مكتبات OpenCV.	التوافق مع OpenCV
يوفر استقرارًا في التعرف على الألوان ضمن البيانات المختلفة.	ملاءمة الروبوتات التعليمية

4-4 منصة ElevenLabs لتوليد الأصوات التعليمية

4-4-1 التعريف بمنصة ElevenLabs

تُعد ElevenLabs إحدى المنصات الحديثة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات بشرية طبيعية عالية الجودة، حيث تعتمد على نماذج تعلم عميق متقدمة قادرة على إنتاج أصوات واقعية تتميز بوضوح

النطق وتناسق الإيقاع وجودة الأداء الصوتي. وتتيح المنصة إنشاء أصوات مخصصة من خلال أوصاف نصية (Voice Prompts)، مما يسمح بإنتاج شخصيات صوتية تتناسب مع طبيعة التطبيق والفئة المستهدفة [24]. وفي هذا المشروع استخدمت منصة ElevenLabs لتوليد صوت خاص بالروبوت التعليمي، بحيث يتم إنشاء ملفات صوتية مسبقاً لجميع الكلمات والعبارات المستخدمة داخل النظام، ثم تُحفظ لاستخدامها أثناء تشغيل الروبوت، الأمر الذي يضمن ثبات جودة النطق وسرعة الاستجابة.

4-4-2 آلية استخدام الأصوات في المشروع

يعتمد النظام على تشغيل ملفات صوتية مولدة مسبقاً بدلاً من توليد الصوت أثناء التشغيل. فعند انتهاء نموذج الرؤية الحاسوبية من التعرف على العنصر الموجود أمام الكاميرا، يحدد البرنامج الملف الصوتي الموافق لذلك العنصر، ثم يقوم بتشغيله مباشرة، مما يوفر استجابة صوتية سريعة ويضمن جودة نطق ثابتة لجميع العناصر التعليمية.

وقد تم إنشاء جميع الملفات الصوتية باستخدام منصة ElevenLabs من خلال استخدام Prompt مخصص صُمم لإنتاج صوت روبوت تعليمي واضح ومناسب للأطفال، كما هو موضح فيما يلي:

الجدول 4-4: الوصف النصي (Prompt) المستخدم لتوليد الصوت في ElevenLabs.

العنصر	القيمة
Voice Prompt	<i>Interactive, high-pitched educational robot voice. Exceptional clarity in MSA with a gentle, encouraging, and rhythmic tone. Professional and composed like a patient guide, focusing on curiosity and clear delivery for children. Entirely avoiding laughter, jokes, or news-style rigidity.</i>

4-4-3 خصائص منصة ElevenLabs

تتميز منصة ElevenLabs بعدد من الخصائص التي تجعلها مناسبة لتوليد الأصوات المستخدمة في التطبيقات التعليمية، ويوضح الجدول (4-5) أبرز هذه الخصائص.

الجدول 4-5: الخصائص الرئيسية لمنصة ElevenLabs.

الوصف	الخاصية
إنتاج أصوات طبيعية عالية الوضوح.	جودة الصوت
إمكانية إنشاء صوت يتناسب مع طبيعة التطبيق.	تخصيص الشخصية الصوتية
يدعم نطق العربية الفصحى بدرجة جيدة.	دعم اللغة العربية
واجهة بسيطة لإنشاء وتصدير الملفات الصوتية.	سهولة الاستخدام
إنشاء الملفات الصوتية خلال وقت قصير.	سرعة التوليد
يمكن تشغيل الملفات المولدة مباشرة داخل النظام دون الحاجة لإعادة توليدها.	قابلية إعادة الاستخدام

5-4 أسس اختيار التقنيات والخوارزميات المستخدمة

اعتمد اختيار التقنيات والخوارزميات المستخدمة في المشروع على دراسة مجموعة من البدائل المتاحة في مجال الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، مع مراعاة متطلبات النظام من حيث الدقة، وسرعة التنفيذ، واستهلاك الموارد، وسهولة التكامل مع بقية مكونات المشروع. كما روعي توافق هذه التقنيات مع طبيعة الروبوت التعليمي وقدرته على تنفيذ عمليات التعرف والاستجابة في الزمن الحقيقي، بما يضمن تقديم تجربة تفاعلية مناسبة للأطفال. ويوضح الجدول (4-6) أهم التقنيات المعتمدة في المشروع، والبدائل الشائعة لكل منها، وأسس اختيارها.

الجدول 4-6: أسس اختيار التقنيات والخوارزميات المستخدمة في المشروع.

التقنية / الخوارزمية	البدائل الشائعة	أسس الاختيار
YOLO	Mask R-CNN، Faster R-CNN SSD	تحقق توازنًا بين سرعة التنفيذ ودقة اكتشاف الكائنات، وتدعم العمل في الزمن الحقيقي (Real-Time)، كما تتطلب موارد حسابية أقل مقارنة بالخوارزميات

متعددة المراحل، مما يجعلها مناسبة للروبوتات التعليمية والتطبيقات التفاعلية.		
تم اختيارها لدقتها العالية في التعرف على النصوص الطبيعية، ودعمها المدمج للغة العربية مما يلغي الحاجة لإعدادات إضافية، بالإضافة إلى سهولة استخدامها الفوري (Ready-to-use) وتوافقها الممتاز مع بيئة Python وتطبيقات الرؤية الحاسوبية.	PaddleOCR ، Tesseract OCR نماذج CNN مخصصة	EasyOCR
يفصل بين اللون والإضاءة، مما يجعل التعرف على الألوان أكثر استقرارًا في ظروف الإضاءة المختلفة مقارنةً بفضاءات الألوان الأخرى، ويزيد من دقة استخراج الألوان.	YCbCr ، LAB ، RGB	HSV Color Detection
يتيح إنشاء صوت تعليمي موحد وعالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توليد ملفات صوتية مسبقًا وتشغيلها مباشرة داخل النظام، مما يضمن وضوح النطق وثبات جودة الصوت دون الحاجة إلى تسجيلات بشرية.	تسجيلات صوتية بشرية، Google Azure ، Cloud Text-to-Speech AI Speech	ElevenLabs AI Voice Generation

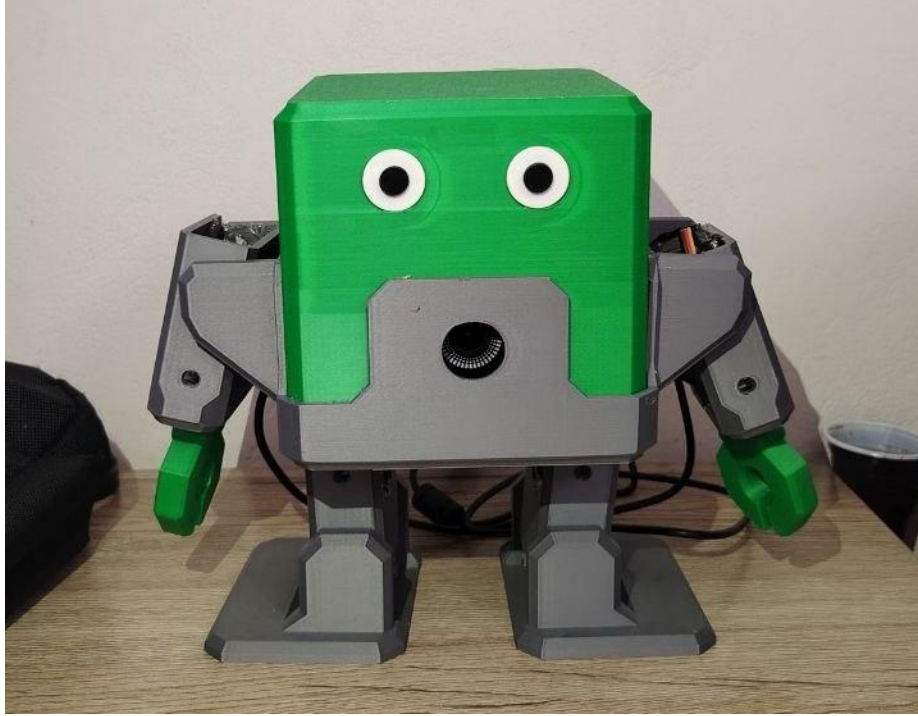
الفصل الخامس: تصميم النظام والتنفيذ العملي

1-5 النموذج النهائي للروبوت التعليمي

بعد الانتهاء من مراحل التصميم والتطوير، تم تصنيع النموذج النهائي للروبوت التعليمي وتجميع مكوناته الميكانيكية والإلكترونية في هيكل واحد باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing). وقد روعي في تصميم الهيكل توفير شكل جذاب يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، مع ضمان تثبيت المكونات الداخلية بصورة آمنة ومنظمة، بما يحقق سهولة الصيانة والتطوير المستقبلي.

يتكون الروبوت من هيكل خارجي يضم الكاميرا الرقمية في الجهة الأمامية لالتقاط الصور، بالإضافة إلى لوحة Arduino Nano المسؤولة عن التحكم بالمحركات، ووحدة HC-05 للاتصال اللاسلكي، ووحدة تنظيم الجهد، والبطاريات، وثلاثة محركات سيرفو MG995 المسؤولة عن تنفيذ الحركات الأساسية للروبوت. كما يتكامل هذا النظام مع برنامج الرؤية الحاسوبية المطور باستخدام لغة Python، والذي ينفذ عمليات التعرف على الأرقام والحروف والفواكه والألوان، ثم يرسل أوامر الحركة ويشغل الملف الصوتي المناسب لكل عنصر يتم التعرف عليه.

ويبين الشكل (1-5) النموذج النهائي للروبوت التعليمي بعد الانتهاء من عملية التجميع، والذي يمثل المنصة المادية المستخدمة لإجراء جميع التجارب العملية وعرض نتائج المشروع.



الشكل 5-1: النموذج النهائي للروبوت التعليمي بعد تجميع المكونات الإلكترونية والميكانيكية.

2-5 مخططات تصميم النظام

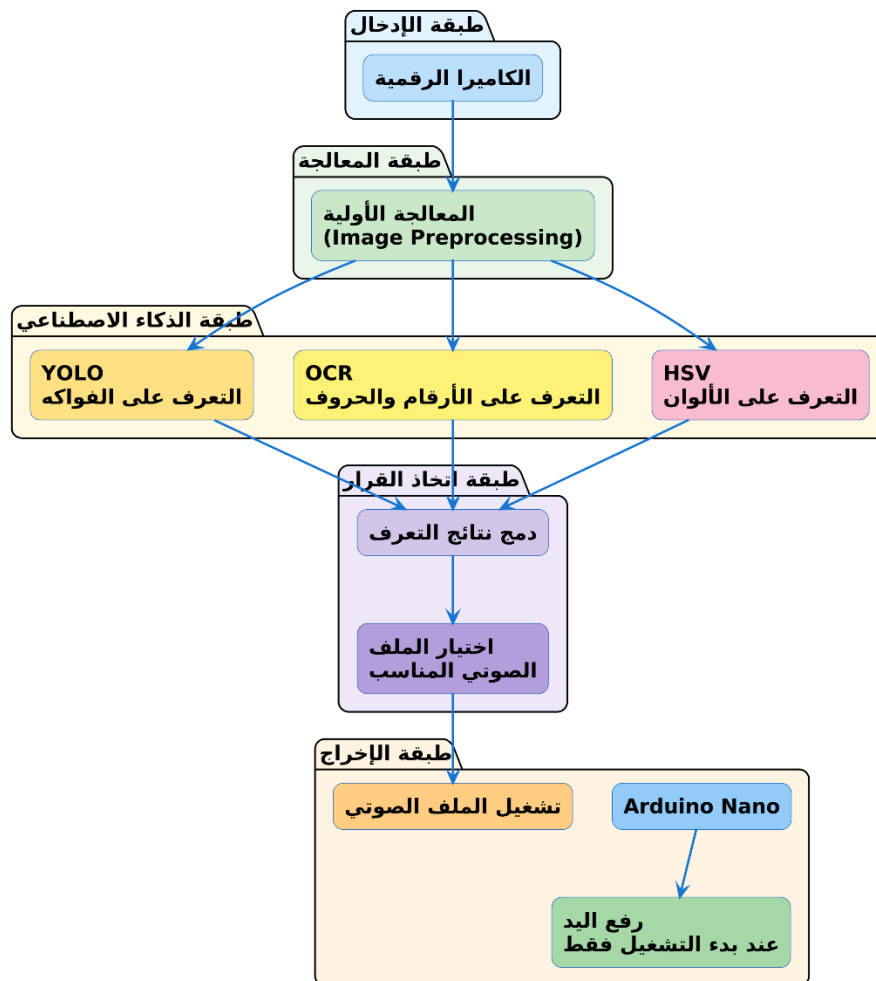
تُعد مخططات تصميم النظام من أهم الوسائل المستخدمة لتوضيح البنية العامة للروبوت التعليمي وآلية تنفيذ العمليات المختلفة داخله، إذ تساعد على بيان العلاقة بين المكونات البرمجية والإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح تسلسل انتقال البيانات منذ النقاط الصورة وحتى تنفيذ الاستجابة المناسبة. وفي هذا المشروع تم إعداد مخططين رئيسيين، هما المخطط الصندوقي للنظام الذي يوضح البنية المعمارية العامة، ومخطط سير العمل الذي يوضح التسلسل المنطقي لتنفيذ العمليات أثناء تشغيل النظام.

1-2-5 المخطط الصندوقي للنظام (Block Diagram)

يوضح الشكل (2-5) البنية المعمارية العامة للروبوت التعليمي، حيث يقسم النظام إلى خمس طبقات رئيسية هي: طبقة الإدخال، وطبقة المعالجة، وطبقة الذكاء الاصطناعي، وطبقة اتخاذ القرار، وطبقة الإخراج. تبدأ عملية التشغيل باستقبال الصور من الكاميرا الرقمية، ثم تُجرى عليها مجموعة من عمليات المعالجة الأولية لتحسين جودتها وتجهيزها لمرحلة التعرف.

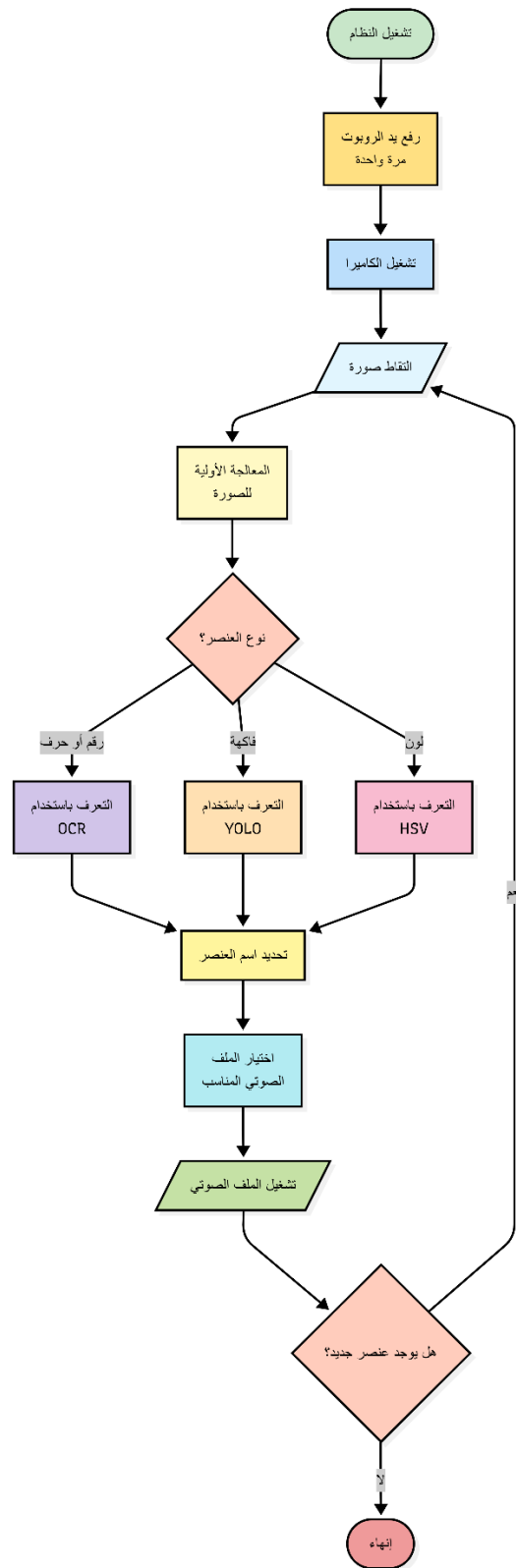
بعد ذلك تُرسل الصورة إلى طبقة الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم ثلاثة نماذج مستقلة بحسب نوع العنصر المطلوب التعرف عليه؛ إذ يعتمد النظام على تقنية OCR للتعرف على الأرقام والحروف الإنجليزية، وخوارزمية YOLO لاكتشاف الفواكه، وتقنية HSV للتعرف على الألوان. ثم تُدمج نتائج التعرف داخل طبقة اتخاذ القرار، ليتم اختيار الملف الصوتي المناسب للعنصر المكتشف.

أما في طبقة الإخراج، فيقوم النظام بتشغيل الملف الصوتي الموافق لنتيجة التعرف، في حين تتولى لوحة Arduino Nano تنفيذ حركة ترحيبية تتمثل في رفع يد الروبوت مرة واحدة عند بدء تشغيل النظام فقط، دون ارتباطها بعملية التعرف اللاحقة.



الشكل 2-5: المخطط الصندوقي للبنية العامة للروبوت التعليمي.

2-2-5 مخطط سير عمل النظام (Flowchart)



الشكل 3-5: مخطط سير عمل النظام المقترح.

يبين الشكل (5-3) التسلسل المنطقي للعمليات التي ينفذها النظام أثناء التشغيل. تبدأ العملية بتشغيل النظام، حيث ينفذ الروبوت حركة ترحيبية تتمثل في رفع إحدى يديه مرة واحدة، ثم تُغلق الكاميرا لالتقاط صورة للعنصر المعروض أمامها. بعد ذلك تُجرى المعالجة الأولية للصورة بهدف تحسينها قبل إرسالها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب.

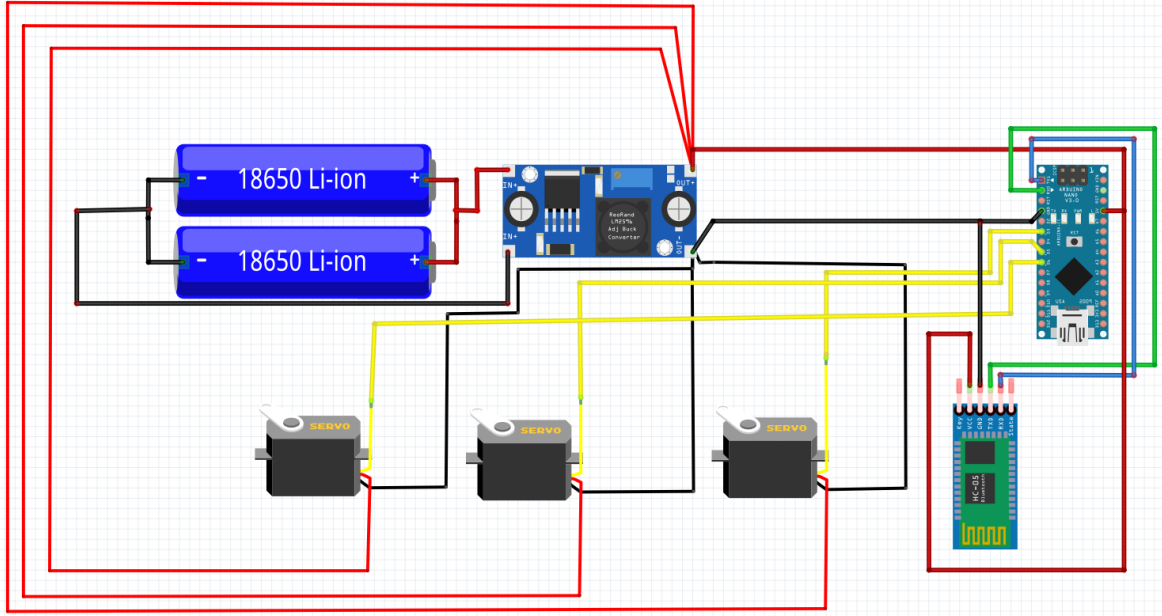
ويحدد النظام نوع العنصر المراد التعرف عليه، فإذا كان رقمًا أو حرفًا تُستخدم تقنية OCR، وإذا كان فاكهة تُستخدم خوارزمية YOLO، أما إذا كان لونًا فتُستخدم تقنية HSV. وبعد الحصول على نتيجة التعرف، يُحدد اسم العنصر، ثم يُختار الملف الصوتي المناسب ويُشغل مباشرة لتقديم استجابة صوتية واضحة للطفل. وفي نهاية الدورة يتحقق النظام من وجود عنصر جديد أمام الكاميرا، فإذا وُجد عنصر آخر تعاد عملية التقاط الصورة والتعرف من جديد، أما في حال عدم وجود عناصر إضافية فيُنهي النظام دورة التشغيل.

3-5 مخطط التوصيل الكهربائي

يمثل مخطط التوصيل الكهربائي المرحلة التي يتم فيها ربط جميع المكونات الإلكترونية المستخدمة في الروبوت التعليمي ضمن منظومة متكاملة، بما يضمن انتقال القدرة الكهربائية وإشارات التحكم بين الوحدات المختلفة بصورة صحيحة. وقد روعي أثناء تصميم الدارة الكهربائية اعتماد مصدر تغذية موحد مع توزيع الجهد على المكونات بما يتوافق مع متطلبات كل منها، إضافةً إلى توحيد خط الأرضي (Ground) لجميع الوحدات لضمان استقرار عمل النظام وتقليل احتمالية حدوث التشويش أو أخطاء الاتصال.

يعتمد النظام على بطاريتين من نوع Li-ion 18650 موصولتين بوحدة تنظيم الجهد LM2596 Step-Down Converter، والتي تتولى تخفيض الجهد إلى القيمة المناسبة لتغذية لوحة Arduino Nano ومحركات السيرفو. كما ترتبط وحدة HC-05 Bluetooth بلوحة التحكم عبر واجهة الاتصال التسلسلي (UART)، مما يتيح إرسال واستقبال البيانات لاسلكيًا بين الروبوت والتطبيق البرمجي عند الحاجة. أما محركات السيرفو الثلاثة، فتتصل بخطوط التغذية والأرضي المشتركة، بينما تستقبل إشارات التحكم من المخارج الرقمية للوحة Arduino.

ويبين الشكل (4-5) مخطط التوصيل الكهربائي الكامل للمكونات الإلكترونية المستخدمة في المشروع، موضحة مسارات التغذية الكهربائية وخطوط الإشارات بين مختلف الوحدات.



الشكل 4-5: مخطط التوصيل الكهربائي للمكونات الإلكترونية في الروبوت التعليمي.

يوضح الجدول (5-1) تفاصيل التوصيلات الكهربائية بين المكونات المختلفة، مع بيان أطراف التوصيل ووظيفة كل اتصال ولون السلك المستخدم في المخطط.

الجدول 5-1: توصيف التوصيلات الكهربائية للمكونات الإلكترونية في الروبوت التعليمي.

المكون	طرف التوصيل	متصل مع	لون السلك	الوظيفة
بطارية Li-ion 18650	(+)	IN+ في LM2596	أحمر	تزويد وحدة تنظيم الجهد بالطاقة.
بطارية Li-ion 18650	(-)	IN- في LM2596	أسود	خط الأرضي لمصدر التغذية.
LM2596	OUT+	Vin في Arduino Nano	أحمر	تغذية لوحة Arduino بالجهد المنظم.

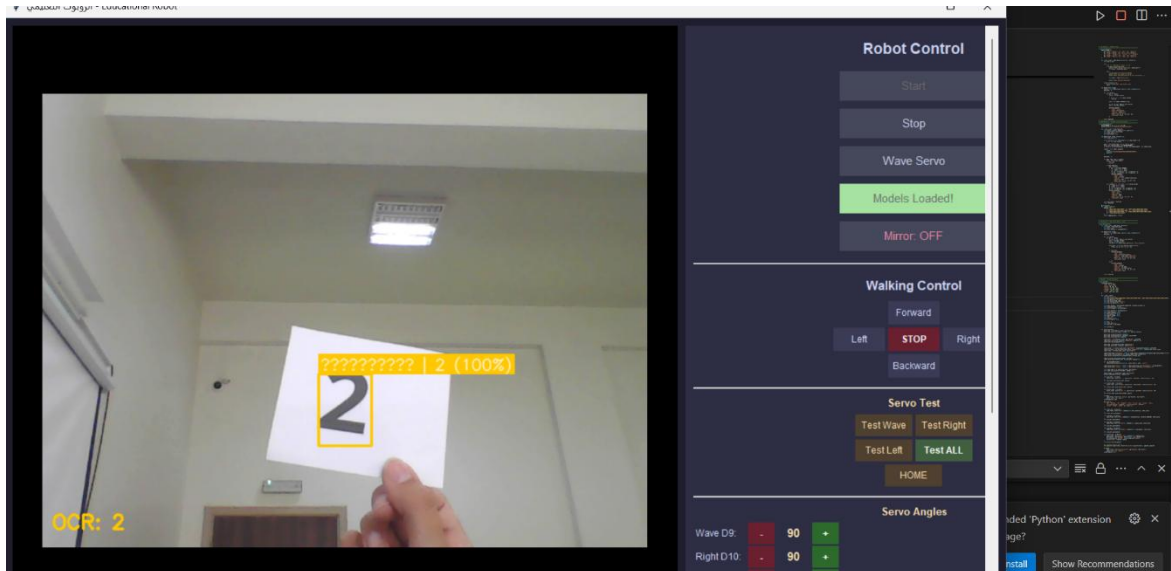
الأرضي المشترك للوحة التحكم.	أسود	Arduino في GND Nano	OUT-	LM2596
تغذية محركات السيرفو.	أحمر	VCC لمحركات السيرفو	OUT+	LM2596
الأرضي المشترك لمحركات السيرفو.	أسود	GND لمحركات السيرفو	OUT-	LM2596
إرسال إشارة التحكم للمحرك الأول.	أصفر	Servo 1 (Signal)	D9	Arduino Nano
إرسال إشارة التحكم للمحرك الثاني.	أصفر	Servo 2 (Signal)	D10	Arduino Nano
إرسال إشارة التحكم للمحرك الثالث.	أصفر	Servo 3 (Signal)	D11	Arduino Nano
إرسال البيانات إلى وحدة Bluetooth.	أزرق	HC-05 في RX	TX (D1)	Arduino Nano
استقبال البيانات من وحدة Bluetooth.	أخضر	HC-05 في TX	RX (D0)	Arduino Nano
تغذية وحدة Bluetooth.	أحمر	HC-05 في VCC	5V	Arduino Nano
الأرضي المشترك لوحدة Bluetooth.	أسود	HC-05 في GND	GND	Arduino Nano

4-5 واجهات النظام

توضح الواجهات التالية نتائج التطبيق العملي للنظام أثناء تشغيله، حيث تعرض نافذة البرنامج الصورة الملتقطة من الكاميرا بصورة مباشرة، مع إظهار نتيجة التعرف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نسبة الثقة وإطار التحديد الخاص بالعنصر المكتشف. كما تتضمن النافذة أدوات التحكم المستخدمة أثناء الاختبار، مثل تشغيل النظام وإيقافه، واختبار محركات السيرفو، وضبط زواياها.

1-4-5 الواجهة الرئيسية للنظام

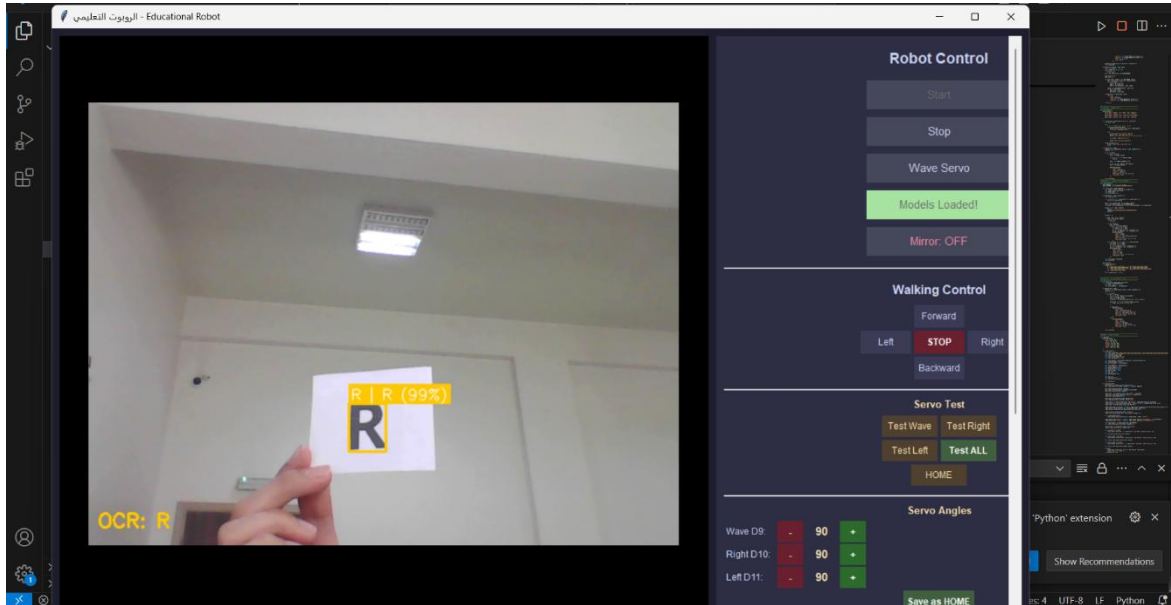
يبين الشكل (5-5) نجاح النظام في التعرف على الرقم المعروض أمام الكاميرا، حيث يظهر إطار يحدد موقع البطاقة، مع عرض الرقم المكتشف ونسبة الثقة الخاصة بعملية التعرف داخل نافذة العرض، بالإضافة إلى إظهار النتيجة النهائية أسفل الشاشة.



الشكل 5-5: واجهة التعرف على الأرقام.

2-4-5 واجهة التعرف على الحروف الإنجليزية

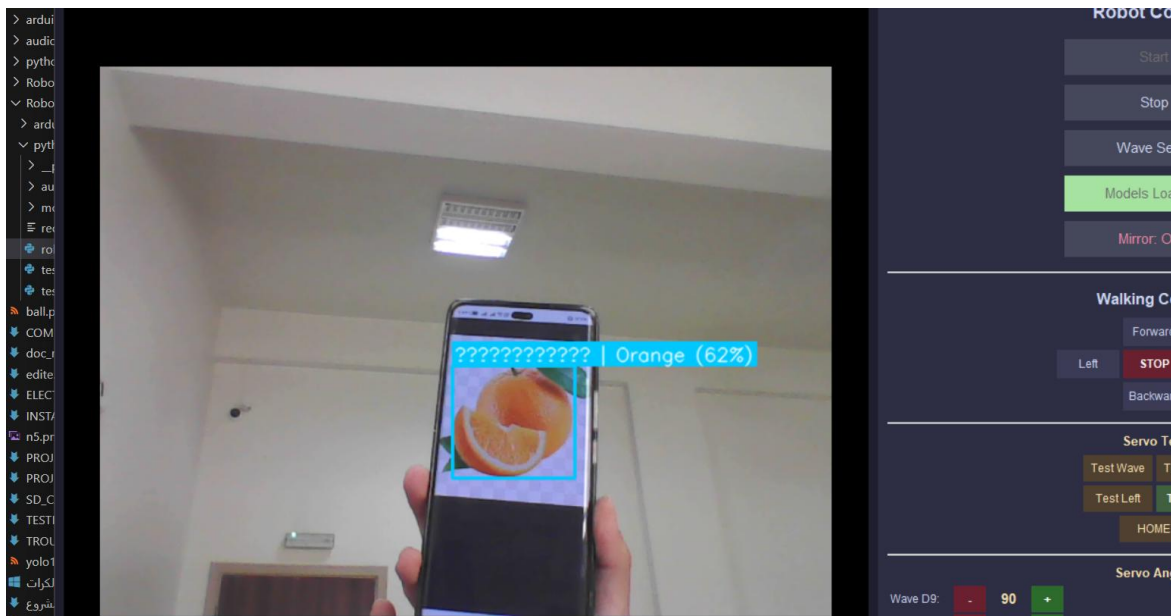
يوضح الشكل (5-6) عملية التعرف على أحد الحروف الإنجليزية، حيث يعرض البرنامج الحرف المكتشف داخل إطار التحديد مع نسبة الثقة، كما تظهر النتيجة النهائية بصورة واضحة أسفل نافذة العرض.



الشكل 5-6: اجهة التعرف على الحروف الإنجليزية.

3-4-5 واجهة التعرف على الفواكه

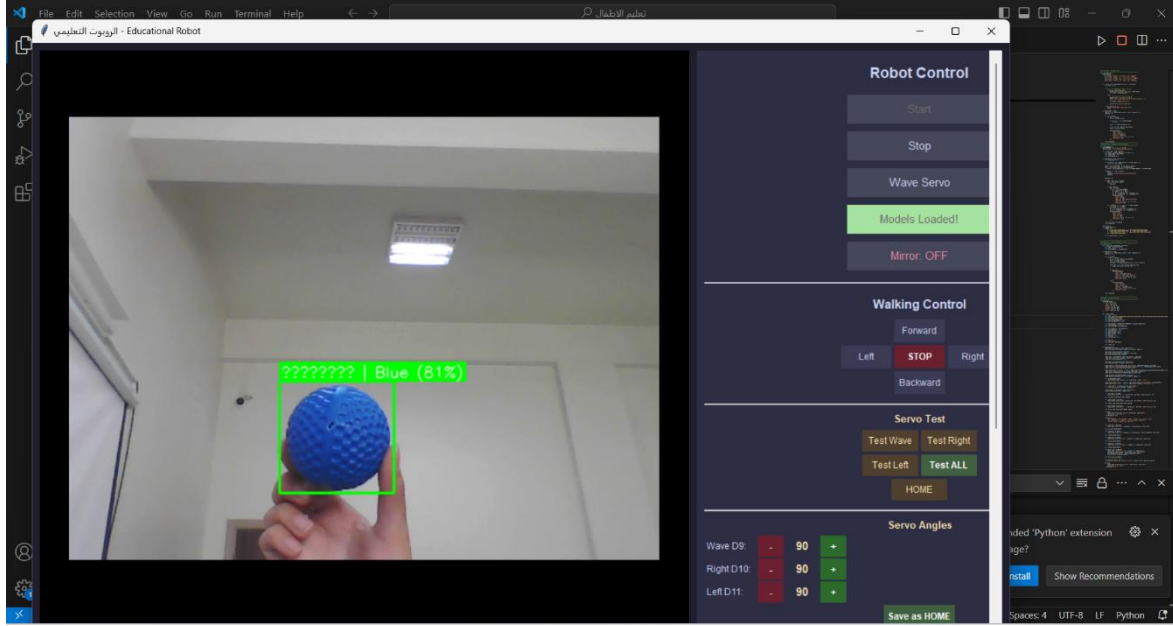
يبين الشكل (5-7) نتيجة التعرف على إحدى الفواكه، حيث يظهر إطار يحيط بالعنصر المكتشف مع عرض اسم الفاكهة ونسبة الثقة، مما يوضح نجاح النظام في تحديد العنصر المعروض أمام الكاميرا.



الشكل 5-7: واجهة التعرف على الفواكه.

5-4-4 واجهة التعرف على الألوان

يوضح الشكل (5-8) نتيجة التعرف على أحد الألوان، حيث يعرض البرنامج اسم اللون المكتشف مع نسبة الثقة داخل إطار التحديد، مما يبين قدرة النظام على تمييز الألوان المختلفة أثناء التشغيل.



الشكل 5-8: واجهة التعرف على الألوان.

5-5 نتائج التطبيق العملي

أظهرت نتائج التطبيق العملي نجاح النظام في تنفيذ الوظائف الأساسية التي صُمم من أجلها، حيث تمكن من التعرف على الأرقام والحروف الإنجليزية والفواكه والألوان بصورة مباشرة من خلال الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا، مع عرض اسم العنصر المكتشف ونسبة الثقة الخاصة بعملية التعرف داخل واجهة البرنامج. كما بينت التجارب العملية استقرار عمل النظام أثناء التشغيل المستمر، إذ استجاب الروبوت للعناصر المختلفة بصورة فورية، مع تشغيل الملف الصوتي المناسب لكل عنصر يتم التعرف عليه، مما وفر تفاعلاً سمعياً وبصرياً يساهم في دعم العملية التعليمية للأطفال. وأظهرت الواجهة الرسومية كذلك إمكانية متابعة نتائج التعرف لحظياً، بالإضافة إلى اختبار حركة محركات السيرفو والتحكم بها من خلال أدوات التحكم المدمجة داخل البرنامج.

وبشكل عام، أثبتت نتائج الاختبارات قدرة النظام على دمج تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي مع منظومة التحكم الإلكترونية ضمن بيئة واحدة متكاملة، مما يؤكد إمكانية استخدامه كوسيلة تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والفواكه والألوان بطريقة عملية وممتعة.

الفصل السادس: الخاتمة والآفاق المستقبلية

6-1 الخاتمة

تناولت هذه الأطروحة تصميم وتنفيذ روبوت تعليمي تفاعلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية بهدف توفير وسيلة تعليمية تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف الإنجليزية والفواكه والألوان بطريقة تجمع بين التفاعل البصري والسمعي. وقد استند النظام إلى دمج مجموعة من المكونات الإلكترونية مع خوارزميات متخصصة في معالجة الصور والتعرف على العناصر، ضمن بيئة برمجية موحدة تتيح تنفيذ عمليات التعرف والاستجابة بصورة آنية.

وخلال مراحل التنفيذ، تم تطوير الهيكل الميكانيكي للروبوت، وتجميع مكوناته الإلكترونية، وتصميم البرنامج المسؤول عن استقبال الصور وتحليلها، ثم تشغيل الملفات الصوتية المناسبة للعناصر التي يتم التعرف عليها، إلى جانب تنفيذ حركة ترحيبية للروبوت عند بدء التشغيل. كما تم تطوير واجهة رسومية لعرض البث المباشر من الكاميرا ومتابعة نتائج التعرف والتحكم بوظائف الروبوت المختلفة.

وأظهرت نتائج التطبيق العملي نجاح النظام في التعرف على الأرقام والحروف الإنجليزية والفواكه والألوان، مع عرض اسم العنصر المكتشف ونسبة الثقة بصورة مباشرة، إضافةً إلى تشغيل الملف الصوتي الموافق لكل عنصر، مما وفر تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين الصورة والصوت. كما بينت الاختبارات استقرار أداء النظام وسهولة تشغيله وإمكانية استخدامه في البيئات التعليمية المخصصة للأطفال.

وبناءً على النتائج المتحققة، يمكن القول إن المشروع نجح في تحقيق الأهداف الموضوعة، وأثبت إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في تطوير وسائل تعليمية ذكية تساهم في زيادة تفاعل الأطفال مع المحتوى التعليمي، وتفتح المجال أمام تطوير أنظمة تعليمية أكثر تطوراً في المستقبل.

6-2 الآفاق المستقبلية

يمكن تطوير النظام مستقبلاً من خلال مجموعة من المقترحات التي تساهم في توسيع إمكانياته وتحسين أدائه، ومن أهمها:

- إضافة فئات تعليمية جديدة مثل الحيوانات والأشكال الهندسية والكلمات البسيطة.
- دعم لغات إضافية لتوسيع نطاق استخدام الروبوت في بيئات تعليمية مختلفة.
- تحسين نماذج التعرف لزيادة الدقة والسرعة في ظروف الإضاءة والبيئات المتنوعة.
- تطوير تطبيق مرافق للهواتف الذكية يتيح التحكم بالروبوت وإدارة المحتوى التعليمي.
- إضافة نظام لتسجيل أداء الطفل وتحليل تقدمه التعليمي وإصدار تقارير دورية.
- تطوير التصميم الميكانيكي للروبوت وإضافة حركات تفاعلية أكثر تنوعاً.
- دعم تحديث المحتوى التعليمي وإضافة عناصر جديدة دون الحاجة إلى إعادة برمجة النظام.
- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم أنشطة وأسئلة تعليمية مخصصة وفق مستوى كل طفل.
- ربط الروبوت بمنصات تعليمية سحابية لإدارة المحتوى ومتابعة تقدم المتعلمين عن بُعد.
- توسيع قاعدة البيانات لتشمل عدداً أكبر من العناصر التعليمية بما يدعم استخدام الروبوت في مراحل عمرية ومناهج دراسية مختلفة.

- [1] Ukenova, A., & Bekmanova, G. (2023). A review of intelligent interactive learning methods. *Frontiers in Computer Science*. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2023.1141649>
- [2] Alam, T. H. I., & Windiarti, I. S. (2025). The future of artificial intelligence in interactive learning: Trends, challenges, and opportunities. *Engineering Proceedings*, 84(1), 87. <https://doi.org/10.3390/engproc2025084087>
- [3] Wang, Y., & Jiang, X. (2025). AI for education: Trends and insights. *Innovation*, 6(5), 100872. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2025.100872>
- [4] Kim, et al. (2024). A staged framework for computer vision education: Integrating AI, data science, and computational thinking. *Applied Sciences*, 14(21), 9792. <https://doi.org/10.3390/app14219792>
- [5] Wang, X., et al. (2025). Design and evaluation of children's education interactive learning system based on human-computer interaction technology. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-90800-y>
- [6] Wang, X., et al. (2025). Design and evaluation of children's education interactive learning system based on human-computer interaction technology. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-90800-y>
- [7] Garzón, J., Patiño, E., & Marulanda, C. (2025). Systematic review of artificial intelligence in education: Trends, benefits, and challenges. *Multimodal Technologies and Interaction*, 9(8), 84. <https://doi.org/10.3390/mti9080084>
- [8] Harradine, C., Yang, H. W., & Clements, D. H. (2025). *A systematic review of technology as a tool for STEM learning*. Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill. <https://stemie.fpg.unc.edu/resource/a-systematic-review-of-technology-as-a-tool-for-stem-learning/>
- [9] Ljungcrantz, L. (2026). The interaction of artificial intelligence and early childhood education: A state-of-the-art review 2020–2024. *Early Childhood Education Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10643-025-02079-3>
- [10] Anki. (n.d.). Cozmo robot. <https://www.anki.com/en-us/cozmo>
- [11] Miko. (n.d.). Miko 3 AI learning robot. <https://miko.ai/>
- [12] Roybi. (n.d.). ROYBI robot – AI learning companion. <https://roybirobot.com/>

- [13] Wonder Workshop. (n.d.). Dash robot. <https://www.makewonder.com/dash/>
- [14] Harradine, C., Yang, H. W., & Clements, D. H. (2025). A systematic review of technology as a tool for STEM learning. STEM Innovation for Inclusion in Early Education (STEMIE), University of North Carolina at Chapel Hill.
- [15] Ljungcrantz, L. (2026). The interaction of AI and early childhood education: A state-of-the-art review 2020–2024. Early Childhood Education Journal. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10643-025-02079-3>
- [16] Arduino. (2024). Arduino Nano documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/nano>
- [17] ITead Studio. (2023). HC-05 Bluetooth module datasheet. <https://components101.com/wireless/hc-05-bluetooth-module>
- [18] Texas Instruments. (2023). LM2596 SIMPLE SWITCHER® power converter 150-kHz 3-A step-down voltage regulator datasheet. <https://www.ti.com/product/LM2596>
- [19] Panasonic Energy Co., Ltd. (2023). Lithium-ion rechargeable battery handbook. <https://industry.panasonic.com/global/en/products/secondary-batteries/lithium-ion>
- [20] Analog Devices, Inc. (2023). Servo motor fundamentals and motion control applications. <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles.html>
- [21] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, real-time object detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779–788.
- [22] Jaied AI. (2020). EasyOCR: Ready-to-use OCR with 80+ languages (Version 1.7.2) [Computer software]. <https://github.com/JaiedAI/EasyOCR>
- [23] Bradski, G., & Kaehler, A. (2024). Learning OpenCV 4: Computer vision with the OpenCV library. O'Reilly Media.
- [24] ElevenLabs. (2024). ElevenLabs documentation. <https://elevenlabs.io/docs>
- [25] Li et al. (2024). A review of convolutional neural networks in computer vision. Artificial Intelligence Review, 57, Article 99. <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10721-6>

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Wataneya Private University

Faculty of Engineering

Department of Telecommunications

and Computer Engineering



Graduation Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bachelor's
Degree in Telecommunications and Computer Engineering

An Intelligent Interactive Robot for Children's Education Using Artificial Intelligence and Computer Vision Technologies

Prepared by:

Rania Mohammad Bassam Al-Omar

Maisam Abdul Rahim Al-Abd Allah

Supervised by:

Dr. Thaer Daoud - Dr. Mohammad Al-Mohammad

Academic Year 2025–2026